

extracción de los productos de desecho del metabolismo, a pesar de los cambios en la presión arterial. En los riñones, el flujo sanguíneo normal es mucho mayor que el necesario para estas funciones. La principal función de la autorregulación en los riñones es mantener una FG relativamente constante que permita un control preciso de la excreción renal de agua y de solutos.

La FG permanece normalmente autorregulada (es decir, relativamente constante) a pesar de las fluctuaciones considerables de la presión arterial que se producen durante las actividades usuales de una persona. Por ejemplo, una reducción en la presión arterial hasta tan solo 70 a 75 mmHg o un incremento de hasta 160 a 180 mmHg cambia habitualmente la FG menos del 10%. En general, el flujo sanguíneo renal se autorregula en paralelo con la FG, pero la FG se autorregula de forma más eficiente en ciertas condiciones.

Importancia de la autorregulación de la FG para evitar cambios extremos en la excreción renal

Aunque los mecanismos autorreguladores renales no son perfectos, impiden cambios potencialmente grandes de la FG y de la excreción renal de agua y solutos que de otro modo se producirían con los cambios de la presión arterial. Podemos entender la importancia cuantitativa de la autorregulación al considerar las magnitudes relativas de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la excreción renal, y los cambios en la excreción renal que podrían tener lugar sin los mecanismos autorreguladores.

La FG es normalmente de 180 l/día y la reabsorción tubular de 178,5 l/día, lo que deja 1,5 l/día de líquido que se excreta en la orina. Si no hubiera ninguna autorregulación, un incremento relativamente pequeño en la presión arterial (de 100 a 125 mmHg) provocaría un incremento similar de un 25% en la FG (de unos 180 a 225 l/día). Si la reabsorción tubular permaneciera constante en 178,5 l/día, el flujo de orina aumentaría a 46,5 l/día (la diferencia entre la FG y la reabsorción tubular), un incremento total de la orina de más de 30 veces. Debido a que el volumen total de plasma es solo de unos 3 l, tal cambio agotaría rápidamente el volumen sanguíneo.

En realidad, los cambios en la presión arterial suelen ejercer un efecto mucho menor sobre el volumen de orina por dos razones: 1) la autorregulación renal impide los grandes cambios en la FG que de otra forma se producirían, y 2) hay mecanismos adaptativos adicionales en los túbulos renales que provocan un incremento de su reabsorción cuando la FG aumenta, un fenómeno llamado *equilibrio glomerulotubular* (comentado en el [capítulo 28](#)). Incluso con estos mecanismos de control especiales, los cambios en la presión arterial todavía ejercen efectos significativos sobre la excreción renal de agua y de sodio; a esto se le denomina *diuresis por presión* o *natriuresis por presión*, y es crucial en la regulación de los volúmenes del líquido corporal y de la presión arterial, como se expone en los [capítulos 19](#) y [30](#).

Retroalimentación tubuloglomerular y autorregulación de la FG

Los riñones tienen un mecanismo especial de retroalimentación que acopla los cambios en la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa al control de la resistencia arteriolar renal y la autorregulación de la FG. Esta retroalimentación ayuda a asegurar una llegada relativamente constante de cloruro de sodio al túbulo distal y ayuda a evitar las fluctuaciones falsas en la excreción

renal que de otro modo tendrían lugar. En muchas circunstancias, esta retroalimentación autorregula el flujo sanguíneo renal y la FG en paralelo. Pero debido a que este mecanismo se dirige específicamente a estabilizar la llegada de cloruro de sodio al túbulo distal, hay casos en que la FG se autorregula a expensas de cambiar el flujo sanguíneo renal, como se comenta más adelante. En otros casos, este mecanismo puede inducir realmente cambios en la FG como respuesta a cambios primarios en la reabsorción de cloruro de sodio en los túbulos renales.

El mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular tiene dos componentes que actúan juntos en el control de la FG: 1) un mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente, y 2) un mecanismo de retroalimentación arteriolar eferente. Estos mecanismos de retroalimentación dependen de disposiciones anatómicas especiales del *complejo yuxtaglomerular* (**fig. 27-10**).

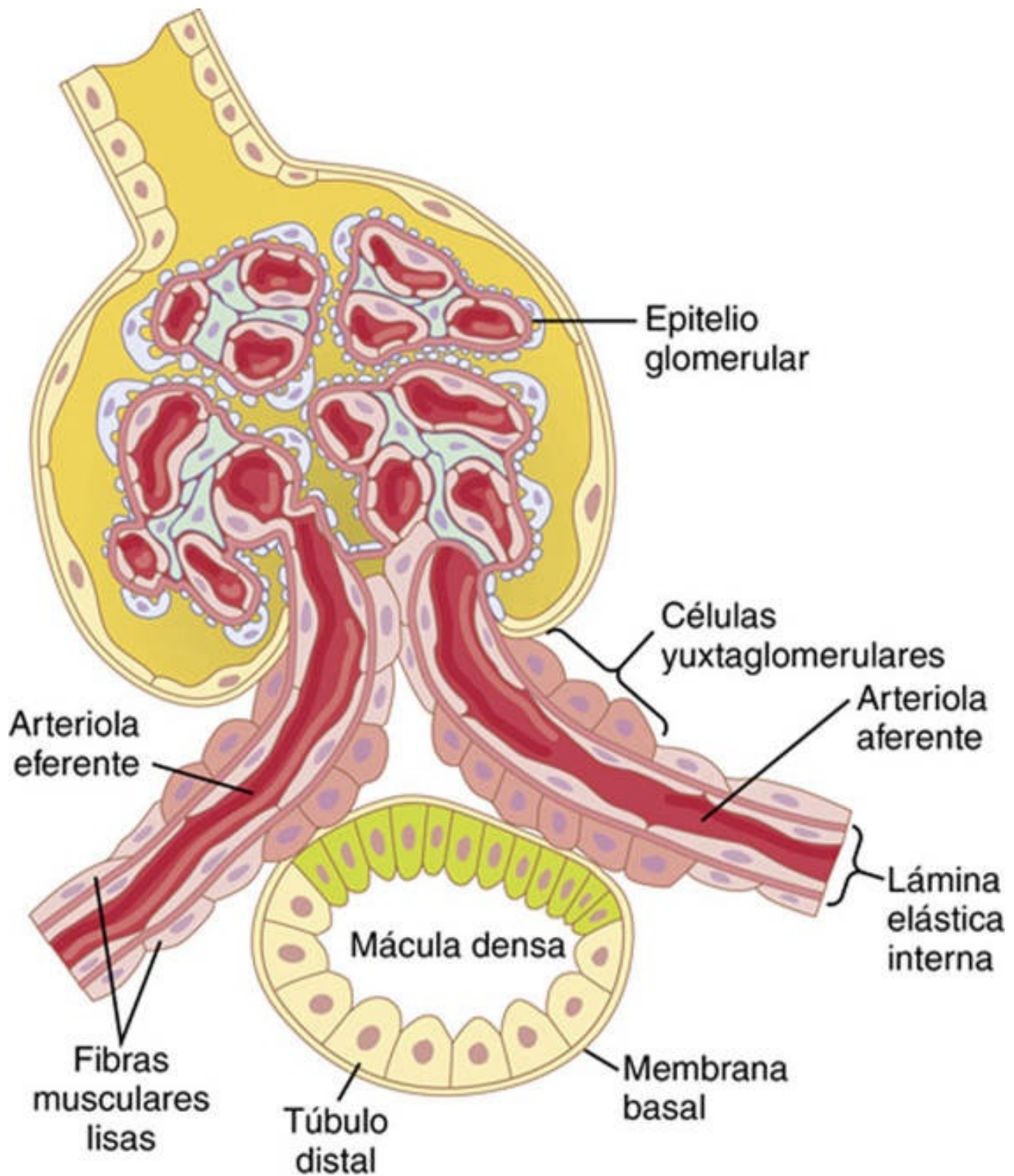


FIGURA 27-10 Estructura del aparato yuxtaglomerular que muestra su posible actuación en la retroalimentación para el control de la función de la nefrona.

El complejo yuxtaglomerular consta de las *células de la mácula densa* en la porción inicial del túbulo distal y las *células yuxtaglomerulares* en las paredes de las arteriolas aferentes y eferentes. La mácula densa es un grupo especializado de células epiteliales en los túbulos distales que entra en estrecho contacto con las arteriolas aferente y eferente. Las células de la mácula densa contienen aparato de Golgi, que son orgánulos secretores intracelulares dirigidos hacia las arteriolas, lo que indica que estas células pueden estar secretando una sustancia hacia ellas.

La reducción del cloruro de sodio en la mácula densa dilata las arteriolas aferentes y aumenta la liberación de renina

Las células de la mácula densa perciben cambios en el volumen que llega al túbulo distal por medio de señales que no se conocen del todo. Los estudios experimentales hacen pensar que la reducción de la FG disminuye la velocidad del flujo que llega al asa de Henle, lo que aumenta la reabsorción del porcentaje de iones sodio y cloro suministrados a la rama ascendente del asa de Henle, hecho que disminuye la concentración de cloruro de sodio en las células de la mácula densa. Esta reducción de la concentración de cloruro de sodio inicia una señal que parte de la mácula densa y tiene dos efectos (**fig. 27-11**): 1) reduce la resistencia al flujo sanguíneo en las arteriolas aferentes, lo que eleva la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar la FG, y 2) aumenta la liberación de renina en las células yuxtaglomerulares de las arteriolas aferente y eferente, que son los principales reservorios de renina. La renina liberada de estas células actúa después como una enzima aumentando la formación de angiotensina I, que se convierte en angiotensina II. Finalmente, la angiotensina II contrae las arteriolas eferentes, con lo que aumenta la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar la FG.

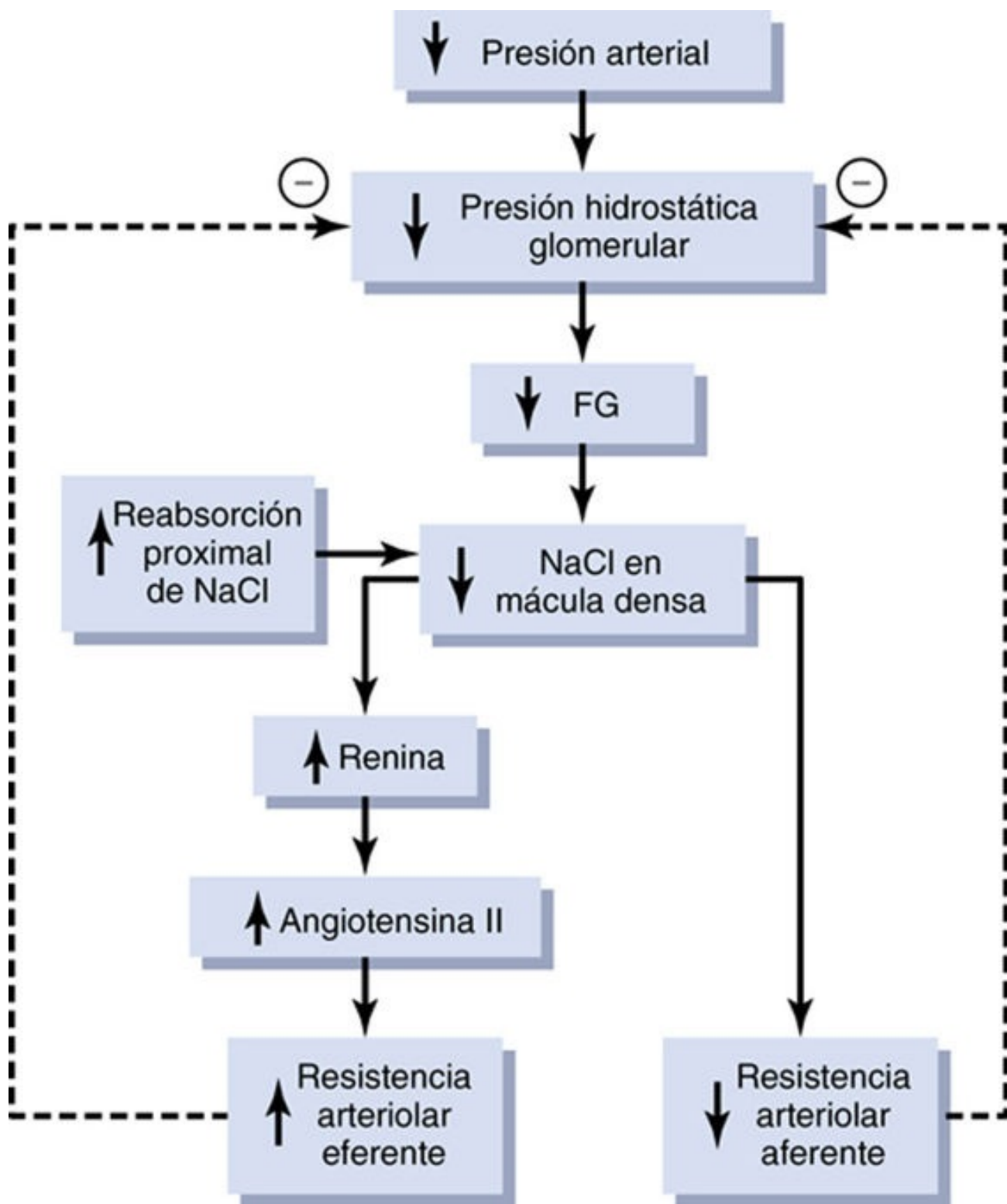


FIGURA 27-11 Mecanismo de retroalimentación de la mácula densa para la autorregulación de la presión hidrostática glomerular y la filtración glomerular (FG) durante la reducción de la presión arterial renal.

Estos dos componentes del mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular, que operan juntos por medio de la estructura anatómica especial del aparato yuxtaglomerular, proporcionan señales de retroalimentación a las arteriolas aferente y eferente para una autorregulación eficiente de la FG durante los cambios de la presión arterial. Cuando ambos mecanismos funcionan juntos, la FG cambia solo unos puntos porcentuales, incluso con grandes fluctuaciones de la presión arterial entre los límites de 75 y 160 mmHg.

El bloqueo de la formación de la angiotensina II reduce aún más la FG durante la hipoperfusión renal

Como se comentó antes, una acción constrictora preferente de la angiotensina II sobre las arteriolas eferentes ayuda a impedir reducciones graves de la presión hidrostática glomerular y de la FG cuando la presión de perfusión renal se reduce por debajo de lo normal. La administración de fármacos que bloquean la formación de angiotensina II (inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina) o que bloquean la acción de la angiotensina II (antagonistas del receptor de la angiotensina II) puede provocar reducciones de la FG mayores de lo habitual cuando la presión arterial renal se reduce por debajo de lo normal. Una complicación importante del uso de estos fármacos para tratar a pacientes con una hipertensión debida a una estenosis de la arteria renal (bloqueo parcial de la arteria renal) es un descenso intenso de la FG que puede, en algunos casos, provocar una insuficiencia renal aguda. No obstante, los fármacos bloqueantes de la angiotensina II pueden ser sustancias terapéuticas útiles en muchos pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva y otros trastornos mientras se vigile que no aparezcan en los pacientes descensos acentuados de la FG.

Autorregulación miógena del flujo sanguíneo renal y de la FG

Otro mecanismo que contribuye al mantenimiento del flujo sanguíneo renal y de la FG relativamente constantes es la capacidad de cada vaso sanguíneo de resistirse al estiramiento durante el aumento de la presión arterial, un fenómeno denominado *mecanismo miógeno*. Los estudios realizados en vasos individuales (sobre todo en arteriolas pequeñas) de todo el cuerpo han demostrado que responden a un aumento de la tensión o un estiramiento de la pared con una contracción del músculo liso vascular. El estiramiento de la pared vascular permite un mayor movimiento de los iones calcio desde el líquido extracelular hacia las células, lo que provoca su contracción por medio de los mecanismos expuestos en el [capítulo 8](#). Esta contracción impide una distensión excesiva de la pared y al mismo tiempo, mediante un aumento de la resistencia vascular, ayuda a impedir un aumento excesivo del flujo sanguíneo renal y de la FG cuando la presión arterial aumenta.

Aunque el mecanismo miógeno opera probablemente en la mayoría de las arteriolas del cuerpo, su importancia en la autorregulación del flujo sanguíneo renal y de la FG ha sido cuestionada por algunos fisiólogos porque este mecanismo sensible a la presión no tiene medio de detectar directamente por sí mismo cambios en el flujo sanguíneo renal ni en la FG. Por otra parte, este mecanismo puede ser más importante para proteger el riñón de lesiones inducidas por hipertensión. Como respuesta a aumentos repentinos en la presión sanguínea, la respuesta de contracción miógena en las arteriolas aferentes tiene lugar en unos segundos y, por tanto, atenúa la transmisión del aumento de la presión arterial a los capilares glomerulares.

Otros factores que aumentan el flujo sanguíneo renal y la FG: ingestión elevada de proteínas y aumento de la glucemia

Aunque el flujo sanguíneo renal y la FG son relativamente estables en la mayoría de las condiciones, hay circunstancias en las que estas variables cambian significativamente. Por ejemplo, *se sabe que una ingestión elevada de proteínas aumenta el flujo sanguíneo renal y la FG*. Con una dieta rica en proteínas de larga duración, como la que contiene grandes cantidades de carne, los incrementos en la FG y en el flujo sanguíneo renal se deben en parte al crecimiento de los riñones. Sin embargo, la FG

y el flujo sanguíneo renal aumentan también un 20-30% en las 1 a 2 h siguientes a la ingestión de una comida rica en proteínas.

Una posible explicación del aumento de la FG es la siguiente. Una comida rica en proteínas aumenta la liberación de aminoácidos a la sangre, que se reabsorben en el túbulo proximal. Como los aminoácidos y el sodio se reabsorben juntos en los túbulos proximales, la mayor reabsorción de aminoácidos también estimula la reabsorción de sodio en los túbulos proximales. Esta reabsorción de sodio reduce la llegada de sodio a la mácula densa (**fig. 27-12**), lo que desencadena un descenso mediado por retroalimentación tubuloglomerular de la resistencia de las arteriolas aferentes, como se dijo antes. Este descenso de la resistencia arteriolar aferente eleva después el flujo sanguíneo renal y la FG. Esta mayor FG permite mantener la excreción de sodio en cifras casi normales mientras se incrementa la excreción de productos de desecho del metabolismo proteico, como la urea.

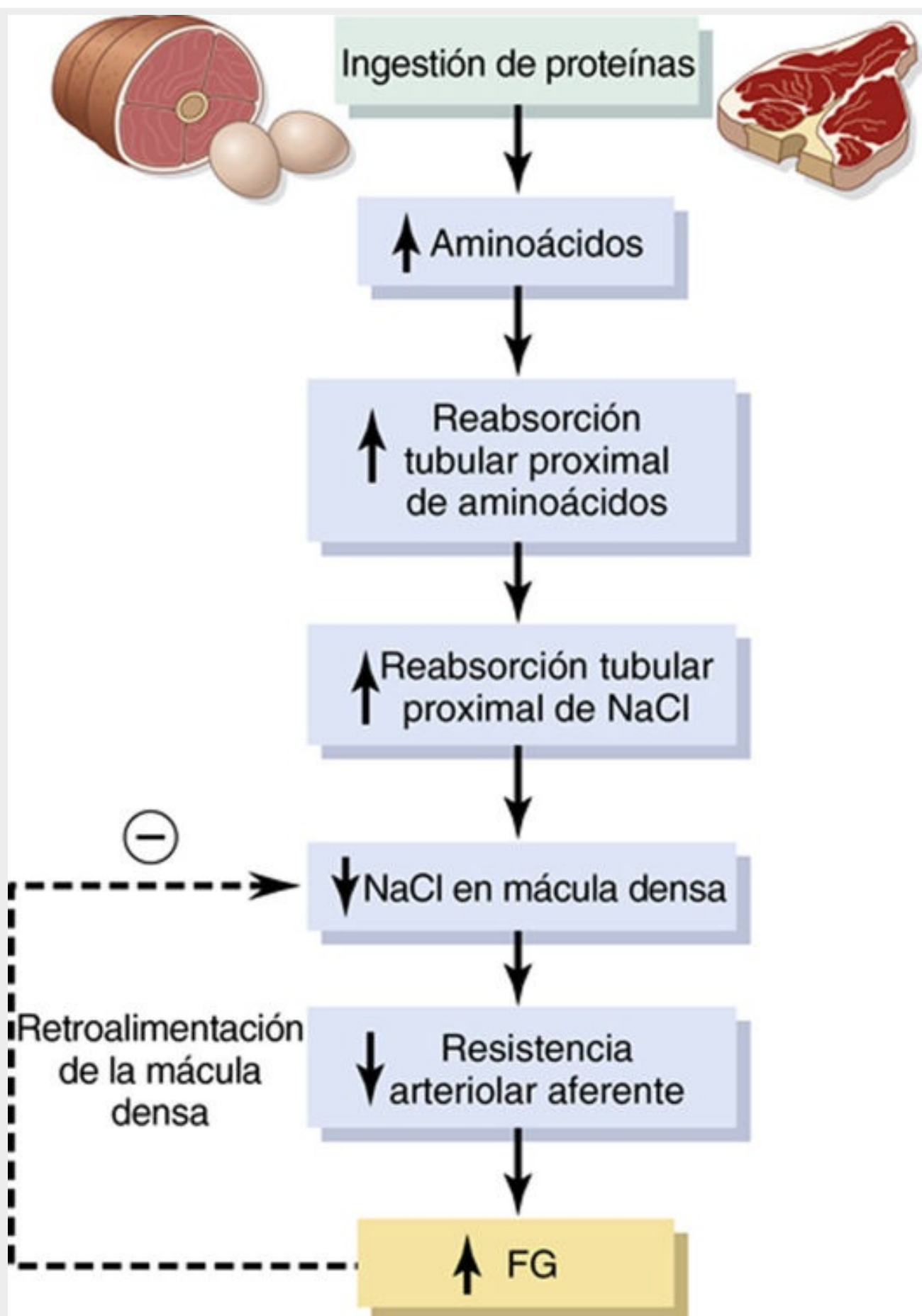


FIGURA 27-12 Posible función de la retroalimentación de la mácula densa en la mediación del aumento de la filtración glomerular (FG) después de una comida de alto contenido proteico.

Un mecanismo similar puede explicar también los incrementos acentuados en el flujo sanguíneo renal y la FG que se producen con aumentos grandes de la glucemia en personas con diabetes

mellitus incontrolada. Debido a que la glucosa, como algunos aminoácidos, también se reabsorbe junto con el sodio en el túbulo proximal, una mayor llegada de glucosa a los túbulos les hace reabsorber un exceso de sodio junto a la glucosa. Esta reabsorción del exceso de sodio reduce, a su vez, la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa, lo que activa la dilatación mediada por la retroalimentación tubuloglomerular de las arteriolas aferentes y los posteriores aumentos del flujo sanguíneo renal y de la FG.

Estos ejemplos demuestran que el flujo sanguíneo renal y la FG no son las variables primarias controladas por el mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular. El principal objetivo de esta retroalimentación es asegurar una llegada constante de cloruro de sodio al túbulo distal, donde tiene lugar el procesamiento final de la orina. Los trastornos que tienden a aumentar la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo antes de la mácula densa desencadenan aumentos del flujo sanguíneo renal y de la FG, lo que ayuda a normalizar la llegada distal de cloruro de sodio de forma que puede mantenerse una excreción normal de sodio y de agua (v. **fig. 27-12**).

Una secuencia opuesta de acontecimientos ocurre cuando la reabsorción tubular proximal se reduce. Por ejemplo, cuando los túbulos proximales se dañan (lo que puede ocurrir por una intoxicación por metales pesados, como el mercurio, o dosis elevadas de fármacos, como las tetraciclinas), su capacidad para reabsorber cloruro de sodio se reduce. En consecuencia, llegan grandes cantidades de cloruro de sodio al túbulo distal que, sin las compensaciones adecuadas, provocarán una pérdida rápida y excesiva de volumen. Una de las respuestas compensadoras importantes parece ser la vasoconstricción renal mediada por la retroalimentación tubuloglomerular que aparece en respuesta a la mayor llegada de cloruro de sodio a la mácula densa en estas circunstancias. Estos ejemplos demuestran de nuevo la importancia de este mecanismo de retroalimentación para asegurar que el túbulo distal recibe la cantidad adecuada de cloruro de sodio, otros solutos del líquido tubular y volumen de líquido tubular para que se excreten en la orina cantidades adecuadas de estas sustancias.

Bibliografía

- Bidani AK, Griffin KA, Williamson G, et al. Protective importance of the myogenic response in the renal circulation. *Hypertension*. 2009;54(2):393.
- Bidani AK, Polichnowski AJ, Loutzenhiser R, Griffin KA. Renal microvascular dysfunction, hypertension and CKD progression. *Curr Opin Nephrol Hypertens*. 2013;22:1.
- Braam B, Cupples WA, Joles JA, Gaillard C. Systemic arterial and venous determinants of renal hemodynamics in congestive heart failure. *Heart Fail Rev*. 2012;17:161.
- Cowley Jr AW, Mori T, Mattson D, Zou AP. Role of renal NO production in the regulation of medullary blood flow. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2003;284:R1355.
- Cupples WA, Braam B. Assessment of renal autoregulation. *Am J Physiol Renal Physiol*. 2007;292:F1105.
- Deen WN. What determines glomerular capillary permeability? *J Clin Invest*. 2004;114:1412.
- DiBona GF. Physiology in perspective: the wisdom of the body. Neural control of the kidney. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2005;289:R633.
- Guan Z, Inscho EW. Role of adenosine 5'-triphosphate in regulating renal microvascular function and in hypertension. *Hypertension*. 2011;58:333.
- Hall JE. Angiotensin II and long-term arterial pressure regulation: the overriding dominance of the kidney. *J Am Soc Nephrol*. 1999;10(Suppl 12):s258.
- Hall JE, Brands MW. The renin-angiotensin-aldosterone system: renal mechanisms and circulatory homeostasis. In: Seldin DW, Giebisch G, eds. *The Kidney—Physiology and Pathophysiology*. 3rd ed New York: Raven Press; 2000:1009–1046.
- Hall ME, do Carmo JM, da Silva AA, et al. Obesity, hypertension, and chronic kidney disease. *Int J Nephrol Renovasc Dis*. 2014;7:75.
- Hansell P, Welch WJ, Blantz RC, Palm F. Determinants of kidney oxygen consumption and their relationship to tissue oxygen tension in diabetes and hypertension. *Clin Exp Pharmacol Physiol*. 2013;40:123.
- Haraldsson B, Sörensson J. Why do we not all have proteinuria? An update of our current understanding of the glomerular barrier. *News Physiol Sci*. 2004;19:7.
- Loutzenhiser R, Griffin K, Williamson G, Bidani A. Renal autoregulation: new perspectives regarding the protective and regulatory roles of the underlying mechanisms. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2006;290:R1153.
- Navar LG, Kobori H, Prieto MC, Gonzalez-Villalobos RA. Intratubular renin-angiotensin system in hypertension. *Hypertension*. 2011;57:355.
- O'Connor PM, Cowley Jr AW. Modulation of pressure-natriuresis by renal medullary reactive oxygen species and nitric oxide. *Curr Hypertens Rep*. 2010;12:86.
- Schnermann J, Briggs JP. Tubular control of renin synthesis and secretion. *Pflugers Arch*. 2013;465:39.
- Speed JS, Pollock DM. Endothelin, kidney disease, and hypertension. *Hypertension*. 2013;61:1142.

CAPÍTULO 28

booksmedicos.org

Reabsorción y secreción tubular renal

A medida que el filtrado glomerular pasa por los túbulos renales, fluye de forma secuencial a través de sus diferentes partes (el *túbulo proximal*, el *asa de Henle*, el *túbulo distal*, el *túbulo colector* y, finalmente, el *conducto colector*) antes de eliminarse por la orina. A lo largo de este recorrido, algunas sustancias se reabsorben selectivamente en los túbulos y vuelven a la sangre, mientras que otras se secretan desde la sangre a la luz tubular. Finalmente, la orina ya formada y todas las sustancias que contiene representan la suma de los tres procesos básicos que se producen en el riñón (la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular):

$$\text{Excreción urinaria} = \text{Filtración glomerular} - \text{Reabsorción tubular} + \text{Secreción tubular}$$

Para muchas sustancias, la reabsorción tubular desempeña un papel mucho más importante que la secreción en lo que se refiere a su excreción final por la orina. Pero la secreción tubular es responsable de las cantidades significativas de iones potasio e hidrógeno y de algunas otras sustancias que aparecen en la orina.

La reabsorción tubular es cuantitativamente importante y altamente selectiva

La **tabla 28-1** refleja el manejo renal de algunas sustancias que se filtran libremente en los riñones y que se reabsorben en cantidades variables. La intensidad con la que cada una de estas sustancias se filtra se calcula así:

Tabla 28-1
Filtración, reabsorción y excreción de diferentes sustancias por los riñones

	Cantidad filtrada	Cantidad reabsorbida	Cantidad excretada	% de carga filtrada reabsorbida
Glucosa (g/día)	180	180	0	100
Bicarbonato (mEq/día)	4.320	4.318	2	>99,9
Sodio (mEq/día)	25.560	25.410	150	99,4
Cloro (mEq/día)	19.440	19.260	180	99,1
Potasio (mEq/día)	756	664	92	87,8
Urea (g/día)	46,8	23,4	23,4	50
Creatinina (g/día)	1,8	0	1,8	0

$$\text{Filtración} = \text{Filtración glomerular} \times \text{Concentración plasmática}$$

Cuando se hace este cálculo, se supone que la sustancia se filtra libremente y que no está unida a las proteínas del plasma. Por ejemplo, si la concentración de glucosa en el plasma es de 1 g/l, la cantidad de glucosa que se filtra cada día es de unos 180 l/día × 1 g/l, es decir, 180 g/día. Como normalmente no se excreta prácticamente nada de glucosa a la orina, la reabsorción de la glucosa es también de 180 g/día.

En la **tabla 28-1** hay dos cosas que destacan de inmediato. Primero, los procesos de la filtración glomerular y de la reabsorción tubular son cuantitativamente muy intensos en comparación con la excreción urinaria de muchas sustancias. Esta situación significa que en un pequeño cambio en la filtración glomerular o en la reabsorción tubular podría causar un cambio relativamente importante en la excreción urinaria. Por ejemplo, si la reabsorción tubular disminuyera un 10%, de 178,5 l/día a 160,7 l/día, el volumen de orina aumentaría de 1,5 a 19,3 l/día (casi 13 veces más) si la filtración glomerular (FG) permaneciera constante. Pero en realidad, los cambios en la reabsorción tubular y en la filtración glomerular están muy bien coordinados, de modo que no se producen fluctuaciones importantes en la excreción urinaria.

Segundo, a diferencia de la filtración glomerular, que carece relativamente de selectividad (prácticamente todos los solutos del plasma se filtran salvo las proteínas del plasma o las sustancias unidas a ellas), *la reabsorción tubular es muy selectiva*. Algunas sustancias, como la glucosa y los aminoácidos, se reabsorben del todo en los túbulos, por lo que su excreción urinaria es prácticamente

nula. Muchos de los iones del plasma, como el sodio, el cloro y el bicarbonato, también se reabsorben en gran medida, pero su reabsorción y excreción urinarias varían mucho dependiendo de las necesidades del organismo. En cambio, los productos de desecho, como la urea y la creatinina, se reabsorben mal en los túbulos y se excretan en cantidades relativamente grandes.

Por tanto, al controlar su reabsorción de diversas sustancias, los riñones regulan la excreción de los solutos de forma independiente entre sí, una facultad que es esencial para el control preciso de la composición de los líquidos corporales. En este capítulo comentaremos los mecanismos que permiten a los riñones reabsorber o secretar selectivamente distintas sustancias con una intensidad variable.

La reabsorción tubular comprende mecanismos pasivos y activos

Para que una sustancia se reabsorba, primero debe ser transportada a través de las membranas del epitelio tubular hasta el líquido intersticial renal y luego a través de la membrana capilar peritubular hasta la sangre (**fig. 28-1**). Por tanto, la reabsorción de agua y de solutos comprende una serie de pasos de transporte. La reabsorción a través del epitelio tubular hacia el líquido intersticial se efectúa mediante un transporte activo y pasivo y por los mismos mecanismos básicos expuestos en el **capítulo 4** para el transporte a través de otras membranas celulares del cuerpo. Por ejemplo, el agua y los solutos pueden ser transportados bien a través de las membranas celulares (*vía transcelular*) o a través de los espacios que existen entre las uniones celulares (*vía paracelular*). Luego, una vez producida la reabsorción a través de las células epiteliales tubulares hasta el líquido intersticial, el agua y los solutos son transportados a través de las paredes de los capilares peritubulares para pasar a la sangre por *ultrafiltración (mayor parte del flujo)*, que está mediado por fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. Los capilares peritubulares se comportan de forma muy parecida a las terminaciones venosas de la mayoría de los demás capilares porque existe una fuerza de reabsorción neta que mueve el líquido y los solutos desde el intersticio a la sangre.

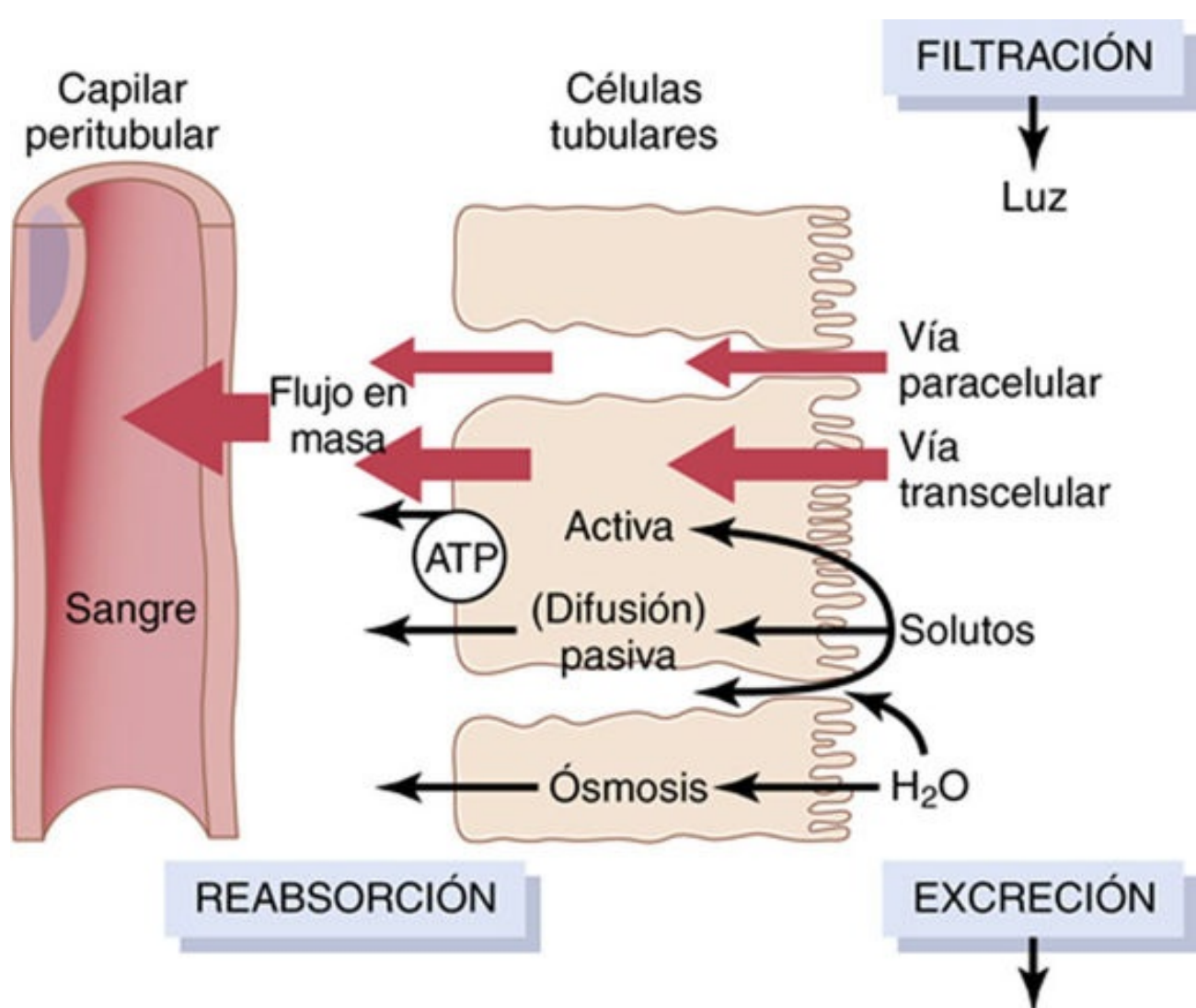


FIGURA 28-1 Reabsorción del agua y los solutos filtrados desde la luz tubular a través de las células epiteliales tubulares, del intersticio renal, y de nuevo hacia la sangre. Los solutos se transportan a través de las células (*vía transcelular*) por difusión pasiva o transporte activo, o entre las células (*vía paracelular*) por difusión. El agua se transporta a través de las células y entre las células tubulares por ósmosis. El transporte de agua y solutos desde el líquido del intersticio hacia los capilares peritubulares tiene lugar por ultrafiltración (*flujo en masa*).

Transporte activo

El transporte activo puede mover un soluto en contra de un gradiente electroquímico y para ello precisa energía del metabolismo. El transporte que está acoplado directamente a una fuente de energía, como la hidrólisis del trifosfato de adenosina (ATP), se llama *transporte activo primario*. Un ejemplo de este mecanismo es la bomba de adenosina trifosfatasa (ATPasa) sodio-potasio que funciona en la mayoría de los tramos del túbulo renal. El transporte que está acoplado *indirectamente* a una fuente de energía, como el debido a un gradiente de iones, se conoce como *transporte activo secundario*. La reabsorción de glucosa por el túbulo renal es un ejemplo de transporte activo secundario. Aunque los solutos pueden reabsorberse en el túbulo por mecanismos activos y pasivos, el agua siempre se reabsorbe por un mecanismo físico pasivo (no activo) llamado *ósmosis*, que significa difusión de agua desde una zona de baja concentración de solutos (alta concentración de agua) a otra de concentración alta de solutos (baja concentración de agua).

Los solutos pueden transportarse a través de las células epiteliales o entre las células

Las células tubulares renales, al igual que otras células epiteliales, se mantienen juntas por medio de *uniones estrechas*. Los espacios intercelulares laterales están situados por detrás de estas uniones estrechas y separan las células epiteliales del túbulo. Los solutos pueden reabsorberse o secretarse a través de las células por *vía transcelular* o entre las células moviéndose a través de las uniones estrechas y los espacios intercelulares siguiendo la *vía paracelular*. El sodio es una sustancia que se desplaza por las dos vías, aunque la mayor parte lo hace a través de la vía transcelular. En algunos segmentos de la nefrona, especialmente en el túbulo proximal, el agua se reabsorbe también a través de la vía paracelular, y las sustancias disueltas en el agua, sobre todo los iones potasio, magnesio y cloro, se transportan junto al líquido que se reabsorbe entre las células.

El transporte activo primario a través de la membrana tubular está acoplado a la hidrólisis del ATP

La importancia especial del transporte activo primario es que puede mover los solutos en contra de un gradiente electroquímico. La energía necesaria para este transporte activo procede de la hidrólisis del ATP que realiza la ATPasa unida a la membrana, que es también un componente del mecanismo de transporte que liga y mueve solutos a través de las membranas celulares. Los transportadores activos primarios en los riñones que conocemos son la *ATPasa sodio-potasio*, la *ATPasa hidrógeno*, la *ATPasa hidrógeno-potasio* y la *ATPasa calcio*.

Un buen ejemplo de un sistema de transporte activo primario es la reabsorción de iones sodio a través de la membrana tubular proximal, como se indica en la **figura 28-2**. En las superficies basolaterales de la célula epitelial tubular, la membrana celular tiene un amplio sistema de ATPasa sodio-potasio que hidroliza al ATP y utiliza la energía liberada para transportar los iones sodio desde el interior de la célula hasta el intersticio. Al mismo tiempo, el potasio pasa desde el intersticio al interior de la célula. El funcionamiento de esta bomba de iones mantiene una concentración intracelular de sodio baja y una concentración intracelular de potasio alta y genera una carga negativa neta de unos -70 mV dentro de la célula. Este bombeo activo de sodio de la célula a través de su membrana *basolateral* favorece la difusión pasiva del sodio a través de la membrana *luminal* de la célula, desde la luz tubular al interior de la célula por dos razones: 1) existe un gradiente de concentración que favorece la difusión del sodio hacia el interior de la célula porque la concentración intracelular de sodio es baja (12 mEq/l) y la concentración del líquido tubular es alta (140 mEq/l), y 2) el potencial intracelular negativo, de -70 mV, atrae a los iones sodio positivos que se encuentran en la luz tubular hacia el interior de la célula.

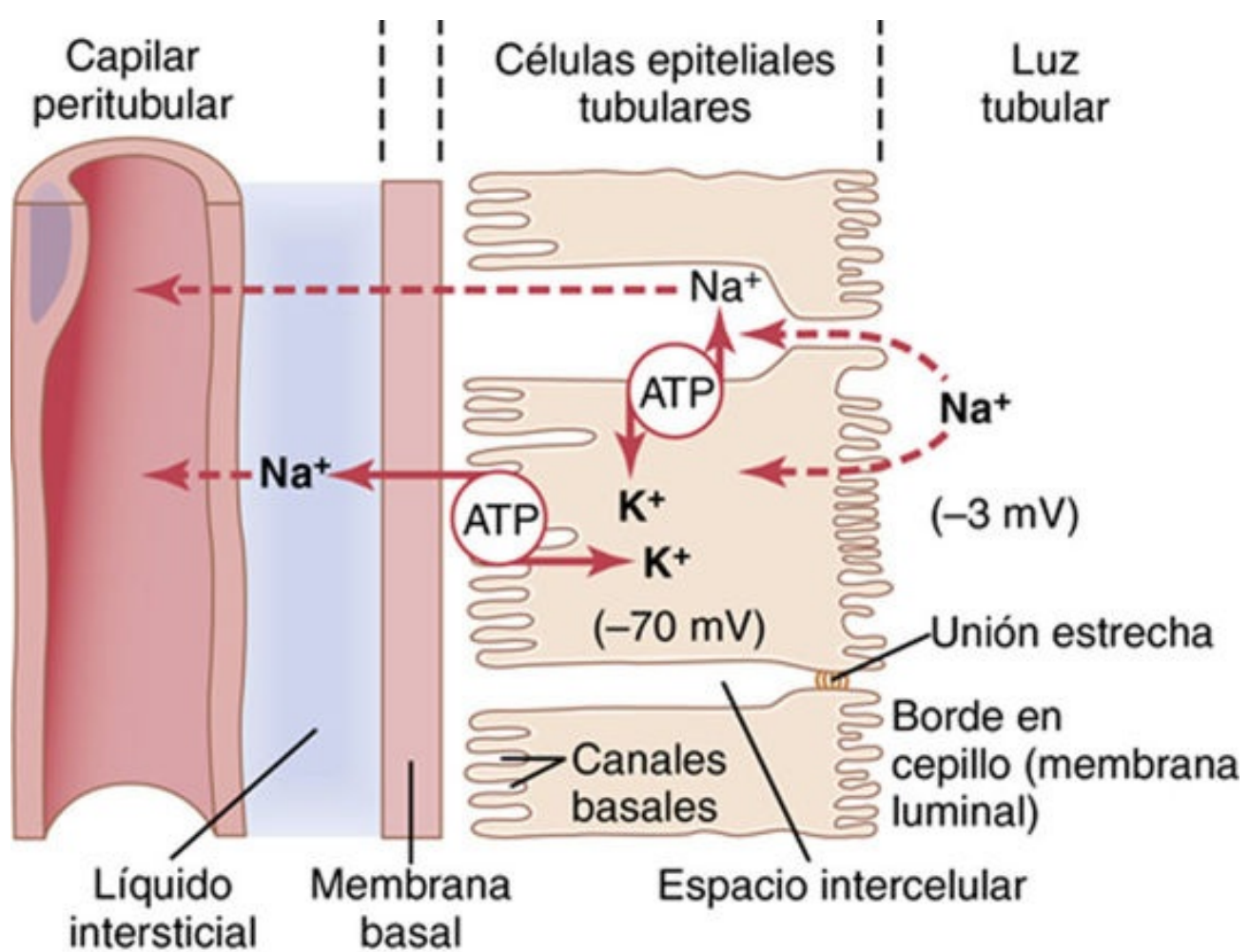


FIGURA 28-2 Mecanismo básico del transporte activo del sodio a través de la célula epitelial tubular. La bomba sodio-potasio transporta sodio desde el interior de la célula a través de la membrana basolateral creando una concentración intracelular de sodio baja y un potencial eléctrico intracelular negativo. La baja concentración intracelular de sodio y el potencial eléctrico negativo hacen que los iones sodio difundan desde la luz tubular hacia la célula a través del borde en cepillo.

La reabsorción activa del sodio mediante la ATPasa sodio-potasio tiene lugar en la mayor parte del túbulo. En ciertas partes de la nefrona hay también medios adicionales para hacer que grandes cantidades de sodio se desplacen al interior de la célula. En el túbulo proximal hay un borde en cepillo extenso en el lado luminal de la membrana (el lado que está en contacto con la luz tubular) que multiplica aproximadamente por 20 la superficie. También existen proteínas transportadoras del sodio, que fijan los iones en el lado luminal de la membrana y lo liberan dentro de la célula, lo que constituye una *difusión facilitada* del sodio a través de la membrana hacia el interior de la célula. Estas proteínas transportadoras son también importantes para el transporte activo secundario de otras sustancias, como la glucosa y los aminoácidos, como se comentará más adelante.

Así pues, la reabsorción neta de los iones sodio desde la luz tubular hacia la sangre supone al menos tres pasos:

1. El sodio se difunde a través de la membrana luminal (también llamada *membrana apical*) al interior de la célula siguiendo un gradiente electroquímico creado por la bomba ATPasa sodio-potasio.
2. El sodio es transportado a través de la membrana basolateral contra un gradiente electroquímico por la acción de la bomba ATPasa sodio-potasio.
3. El sodio, el agua y otras sustancias se reabsorben del líquido intersticial hacia los capilares peritubulares por ultrafiltración, un proceso pasivo gobernado por gradientes de presión hidrostática y coloidsmótica.

Reabsorción activa secundaria a través de la membrana tubular

En el transporte activo secundario, dos o más sustancias se ponen en contacto con una determinada proteína de la membrana (una molécula transportadora) y ambas atraviesan juntas la membrana. Cuando una sustancia (p. ej., el sodio) difunde a favor de su gradiente electroquímico, la energía liberada se utiliza para que otra sustancia (p. ej., la glucosa) pase en contra de su gradiente electroquímico. De este modo, el transporte activo secundario no precisa energía que proceda directamente del ATP o de otras fuentes de fosfatos de alta energía. Por el contrario, la fuente directa de energía es la liberada por la difusión facilitada simultánea de otra sustancia transportada a favor de su propio gradiente electroquímico.

La **figura 28-3** muestra el transporte activo secundario de la glucosa y los aminoácidos en el túbulo proximal. En ambos casos, existen proteínas transportadoras específicas en el borde en cepillo que se combinan con un ion sodio y con un aminoácido o una molécula de glucosa al mismo tiempo. Estos mecanismos de transporte son tan eficientes que eliminan prácticamente toda la glucosa y los aminoácidos de la luz tubular. Una vez dentro de la célula, la glucosa y los aminoácidos salen a través de las membranas basolaterales por difusión facilitada, gobernada por las elevadas concentraciones de glucosa y aminoácidos en la célula facilitados por proteínas transportadoras específicas.

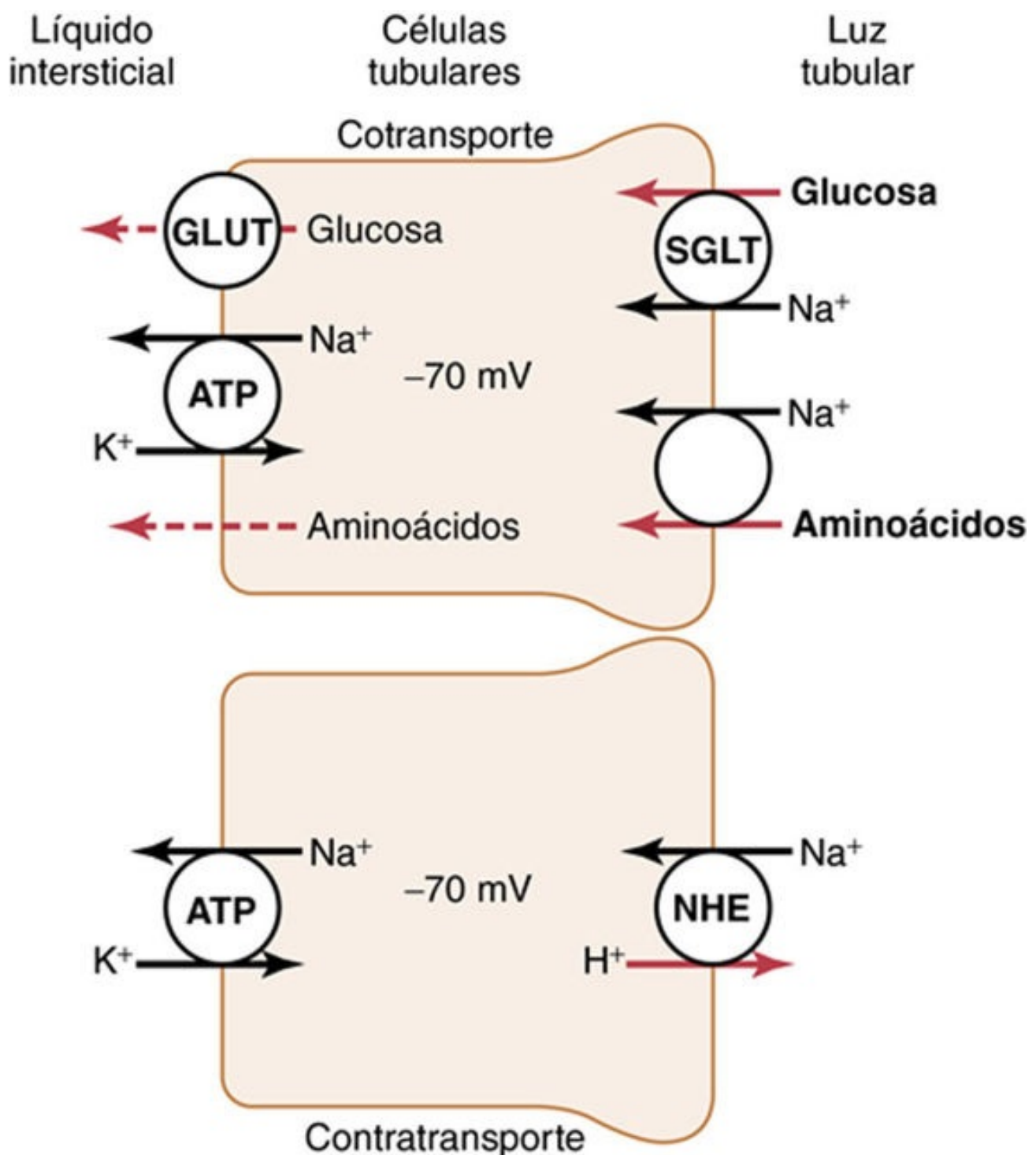


FIGURA28-3 Mecanismos del transporte activo secundario. La célula superior muestra el *cotransporte* de la glucosa y de los aminoácidos junto con el de los iones sodio a través del lado apical de las células epiteliales tubulares, seguido de la difusión facilitada a través de las membranas basolaterales. La célula inferior muestra el *contranporte* de iones hidrógeno desde el interior de la célula a través de la membrana apical y hacia la luz tubular; el movimiento de iones sodio al interior de la célula, siguiendo el gradiente eléctrico establecido por la bomba sodio-potasio en la membrana basolateral, proporciona la energía para el transporte de los iones hidrógeno desde el interior de la célula hacia la luz tubular. ATP, trifosfato de adenosina; GLUT, transportador de glucosa; NHE, intercambiador de sodio-hidrógeno; SGLT, cotransportador de sodio-glucosa.

Los *cotransportadores de glucosa y sodio* (SGLT2 y SGLT1) están situados en el borde en cepillo de las células tubulares proximales y llevan glucosa al citoplasma celular en contra de un gradiente de concentración, como se ha descrito antes. Aproximadamente el 90% de la glucosa filtrada es reabsorbido por SGLT2 en la primera parte del túbulo proximal (segmento S1) y el 10% residual es transportado por SGLT1 en los segmentos posteriores del túbulo proximal. En el lado basolateral de la membrana, la glucosa se difunde fuera de la célula a los espacios intersticiales con la ayuda de

transportadores de glucosa: GLUT2, en el segmento S1 y *GLUT1* en la última parte (segmento S3) del túbulo proximal.

Aunque el transporte de la glucosa contra un gradiente electroquímico no utiliza directamente el ATP, la reabsorción de la glucosa depende de la energía liberada por la bomba activa primaria ATPasa sodio-potasio situada en la membrana basolateral. Gracias a la actividad de esta bomba, se mantiene un gradiente electroquímico para la difusión facilitada del sodio a través de la membrana luminal, y es esta difusión del sodio a favor de corriente hacia el interior de la célula la que proporciona la energía para el transporte a contracorriente de la glucosa a través de la membrana luminal. Por ello, esta reabsorción de la glucosa se llama «transporte activo secundario» porque la propia glucosa se reabsorbe en contra de un gradiente electroquímico, pero es «secundario» al transporte primario activo del sodio.

Otro hecho importante es que se dice que una sustancia experimenta un transporte «activo» cuando al menos uno de los pasos de la reabsorción consiste en un transporte activo primario o secundario, aunque haya otros pasos en la reabsorción que sean pasivos. En la reabsorción de la glucosa, el transporte activo secundario se produce en la membrana luminal, mientras que la difusión facilitada pasiva tiene lugar en la membrana basolateral, y la captación pasiva por medio del flujo de masas que se produce en los capilares peritubulares.

Secreción activa secundaria hacia los túbulos

Algunas sustancias se secretan en los túbulos mediante un transporte activo secundario lo que, a menudo, supone un *contratransporte* de la sustancia junto con iones sodio. En el *contratransporte*, la energía liberada por el desplazamiento a favor de la corriente de una de las sustancias (p. ej., los iones sodio) permite el paso a contracorriente de una segunda sustancia en dirección opuesta.

Un ejemplo de *contratransporte*, que se muestra en la [figura 28-3](#), es la secreción activa de iones hidrógeno acoplada a la reabsorción de sodio en la membrana luminal del túbulo proximal. En este caso, la entrada del sodio en la célula se combina con la expulsión de hidrógeno de la célula gracias al *contratransporte* sodio-hidrógeno. Este transporte está mediado por una proteína específica (*intercambiador de sodio-hidrógeno*) que se encuentra en el borde en cepillo de la membrana luminal. Conforme el sodio es transportado al interior de la célula, los iones hidrógeno son obligados a salir en dirección contraria hacia la luz tubular. En el [capítulo 4](#) se exponen los principios básicos del transporte activo primario y secundario.

Pinocitosis: un mecanismo de transporte activo para reabsorber proteínas

Algunas partes del túbulo, especialmente del túbulo proximal, reabsorben moléculas grandes, como las proteínas, *pinocitosis*, un tipo de *endocitosis*. En este proceso, la proteína se une al borde en cepillo de la membrana luminal y, seguidamente, esta porción de la membrana se invagina hacia el interior de la célula hasta que forma una vesícula que contiene la proteína. Una vez dentro de la célula, la proteína se digiere en sus aminoácidos, que se reabsorben a través de la membrana basolateral hacia el líquido intersticial. Como la pinocitosis necesita energía, se considera una forma de transporte activo.

Transporte máximo de sustancias que se reabsorben de forma activa

Para la mayoría de las sustancias que se reabsorben o excretan activamente hay un límite en la intensidad con la que pueden transportarse, que a menudo se denomina *transporte máximo*. Este límite se debe a la saturación de los sistemas de transporte específicos cuando la cantidad de soluto que

llega al túbulo (denominada *carga tubular*) supera la capacidad de las proteínas transportadoras y enzimas específicas implicadas en el proceso de transporte.

El sistema de transporte de la glucosa en el túbulo proximal es un buen ejemplo. Normalmente no aparece glucosa medible en la orina porque casi toda la glucosa filtrada se reabsorbe en el túbulo proximal. Pero cuando la carga filtrada supera la capacidad de los túbulos de reabsorber la glucosa, se produce la excreción de glucosa en la orina.

En el adulto, el transporte máximo de glucosa es como media alrededor de 375 mg/min, mientras que la carga filtrada de glucosa es de unos 125 mg/min ($FG \times \text{glucosa plasmática} = 125 \text{ ml/min} \times 1 \text{ mg/ml}$). Con incrementos acentuados de la FG o de la concentración plasmática de glucosa que incrementen la carga filtrada de glucosa por encima de los 375 mg/min, el exceso de glucosa filtrada no se reabsorbe y pasa a la orina.

La **figura 28-4** muestra la relación que hay entre la concentración plasmática de glucosa, la carga filtrada de glucosa, el transporte máximo tubular de glucosa y el grado de pérdida de glucosa en la orina. Obsérvese que cuando la concentración plasmática de glucosa es de 100 mg/100 ml y la carga filtrada está en su valor normal, 125 mg/min, no hay pérdida de glucosa en la orina. Pero cuando la concentración plasmática de glucosa supera los 200 mg/100 ml, lo que aumenta la carga filtrada a unos 250 mg/min, comienza a aparecer una pequeña cantidad de glucosa en la orina. Este punto se denomina *umbral* para la glucosa. *Obsérvese que esta aparición de glucosa en la orina (en su umbral) tiene lugar antes de que se alcance el transporte máximo.* Una razón de esta diferencia entre el umbral y el transporte máximo es que no todas las nefronas tienen el mismo transporte máximo para la glucosa y algunas empiezan así a excretar glucosa antes de que otras hayan alcanzado su transporte máximo. *El transporte global máximo en los riñones, que es normalmente de unos 375 mg/min, se alcanza cuando todas las nefronas han alcanzado su capacidad máxima de reabsorber glucosa.*

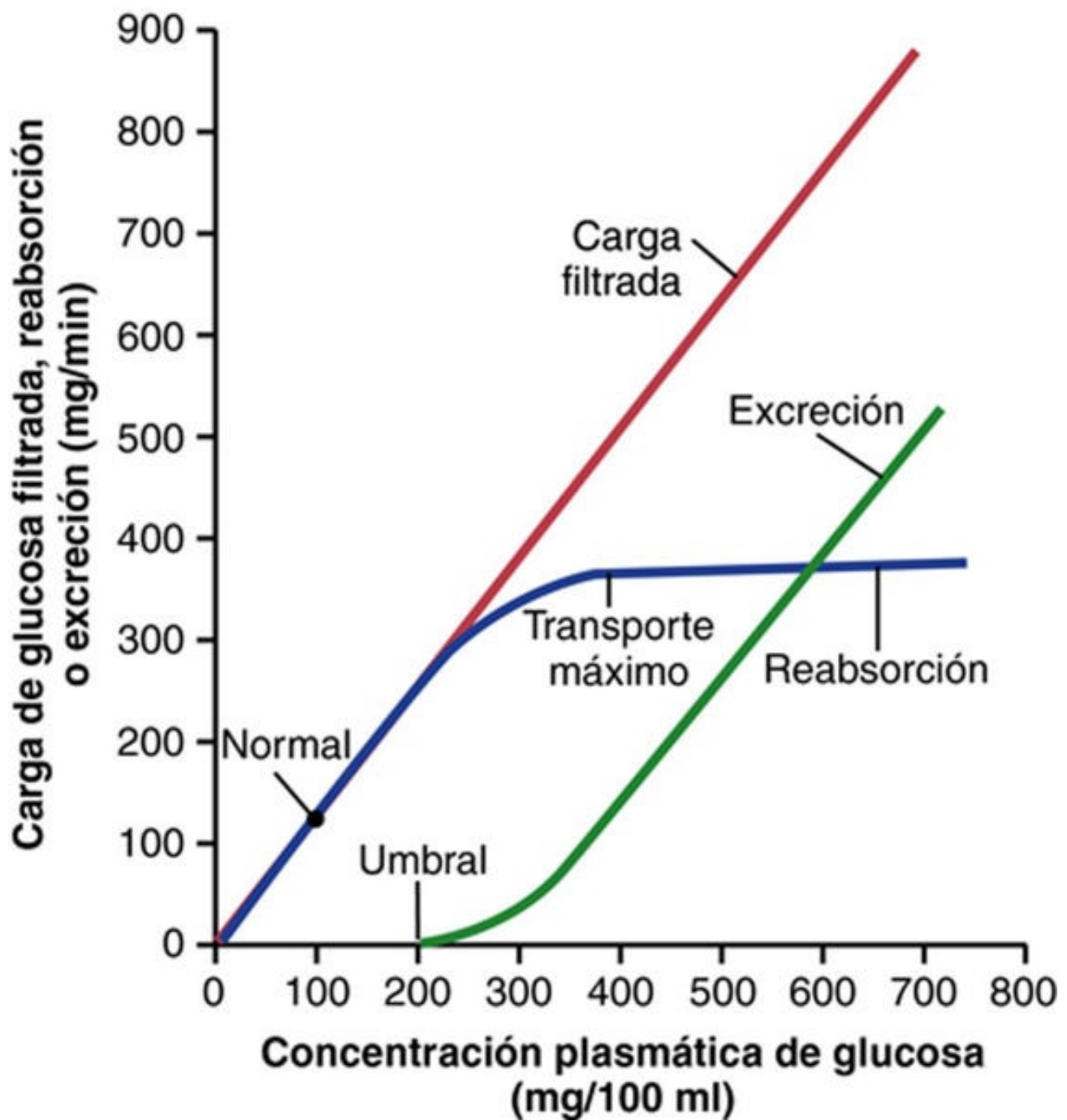


FIGURA 28-4 Relaciones entre la carga filtrada de glucosa, la reabsorción de glucosa por los túbulos renales y la excreción de glucosa en la orina. El *transporte máximo* es la intensidad máxima con la que puede reabsorberse la glucosa desde los túbulos. El *umbral* para la glucosa se refiere a la carga de glucosa en que esta empieza a excretarse en la orina.

La glucosa plasmática de una persona sana casi nunca es tan alta como para provocar la excreción de glucosa en la orina, incluso tras una comida. Pero en la *diabetes mellitus* incontrolada, la glucosa plasmática puede aumentar a cifras altas y hacer que la carga filtrada de glucosa supere el transporte máximo y dé lugar a una excreción urinaria de glucosa. Algunos de los máximos transportes importantes para las sustancias que se *reabsorben activamente* por los túbulos son los siguientes:

Sustancia	Transporte máximo
Glucosa	375 mg/min
Fosfato	0,1 mmol/min
Sulfato	0,06 mmol/min
Aminoácidos	1,5 mmol/min
Urato	15 mg/min
Lactato	75 mg/min
Proteína plasmática	30 mg/min

Transportes máximos para sustancias que se secretan de forma activa

Las sustancias que se *secretan de forma activa* también muestran transportes máximos como sigue:

Sustancia	Transporte máximo
Creatinina	16 mg/min
Ácido paraaminohipúrico	80 mg/min

Sustancias que se transportan de forma activa pero no muestran transporte máximo

La razón de que solutos con transporte activo muestren a menudo un transporte máximo es que el sistema transportador se satura a medida que la carga tubular aumenta. *Algunas sustancias que se reabsorben de forma pasiva no muestran un transporte máximo* porque la intensidad de su transporte está determinada por otros factores, como los siguientes: 1) el gradiente electroquímico para la difusión de la sustancia a través de la membrana; 2) la permeabilidad de la membrana para la sustancia, y 3) el tiempo que el líquido que contiene la sustancia permanece dentro del túbulo. Al transporte de este tipo se le denomina *transporte de gradiente-tiempo* porque la intensidad del transporte depende del gradiente electroquímico y del tiempo que la sustancia está en el túbulo, lo que a su vez depende del flujo tubular.

Las sustancias que son transportadas de forma pasiva no muestran un transporte máximo y tienen características de *transporte gradiente-tiempo*, lo que significa que la velocidad de transporte depende de estos factores: 1) el gradiente electroquímico; 2) la permeabilidad de la membrana para la sustancia, y 3) el tiempo en el que el líquido que contiene la sustancia permanece en contacto con la membrana luminal del túbulo.

Un ejemplo de transporte gradiente-tiempo es la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, en el que la capacidad de transporte máximo de la bomba ATPasa sodio-potasio basolateral suele ser mucho mayor que la intensidad real de la reabsorción neta de sodio, dada la importante cantidad de sodio transportado fuera de la célula vuelve a la luz tubular a través de las uniones epiteliales. La intensidad de este flujo retrógrado depende de: 1) la permeabilidad de las uniones estrechas, y 2) las fuerzas físicas intersticiales, que determinan la intensidad de la reabsorción del flujo en masa desde el líquido intersticial hasta los capilares peritubulares. Luego el transporte del sodio en los túbulos proximales obedece sobre todo a los principios del transporte gradiente-tiempo en lugar de a las características del transporte tubular máximo. Esta observación significa que cuanto mayor sea la concentración de sodio en los túbulos proximales, mayor será su reabsorción. Además, cuanto más lento sea el flujo de líquido tubular, mayor será el porcentaje de sodio que puede reabsorberse de los túbulos proximales.

En las partes más distales de la nefrona, las células epiteliales tienen más uniones estrechas y transportan mucho menos sodio. En estos segmentos, la reabsorción del sodio muestra un transporte máximo similar al de otras sustancias con un transporte activo. Además, este transporte máximo puede aumentar por la acción de ciertas hormonas, como la *aldosterona*.

La reabsorción pasiva del agua mediante ósmosis está acoplada sobre todo a la reabsorción de sodio

Cuando los solutos se transportan fuera del túbulo mediante un transporte activo primario o secundario, sus concentraciones tienden a reducirse dentro del túbulo y a aumentar en el intersticio renal. Este fenómeno crea una diferencia de concentración que produce la ósmosis del agua en la

misma dirección que la de los solutos que se transportan, desde la luz tubular hacia el intersticio renal. Algunas partes del túbulo renal, en especial el túbulo proximal, son muy permeables al agua, y la reabsorción del agua es tan rápida que solo hay un gradiente de concentración pequeño para los solutos que atraviesan la membrana tubular.

Una gran parte del flujo osmótico de agua en los túbulos proximales se produce a través de las también conocidas como *uniones estrechas* que hay entre las células epiteliales y a través de las propias células. El motivo de esta situación, ya comentada, es que las uniones entre las células no son tan estrechas como su nombre implica y permiten que se difunda una cantidad significativa de agua y pequeños iones. Esta condición es especialmente cierta en los túbulos proximales, que tienen una permeabilidad alta al agua y una permeabilidad baja, pero significativa, a la mayoría de los iones, como sodio, cloro, potasio, calcio y magnesio.

A medida que el agua se mueve a través de las uniones estrechas por ósmosis, también puede llevar algunos de los solutos, un proceso llamado *arrastré del disolvente*. Además, debido a que la reabsorción de agua, solutos orgánicos e iones está acoplada a la reabsorción de sodio, los cambios en la reabsorción de sodio influyen significativamente en la reabsorción del agua y de muchos otros solutos.

En las partes más distales de la nefrona, comenzando en el asa de Henle y siguiendo hasta el túbulo colector, las uniones estrechas se hacen menos permeables al agua y los solutos, y las células epiteliales también tienen una menor área superficial de membrana. Por eso el agua no puede moverse fácilmente a través de las estrechas uniones de la membrana tubular por ósmosis. Sin embargo, la hormona antidiurética (ADH) aumenta mucho la permeabilidad al agua en los túbulos distal y colector, como se comentará después.

Así, el movimiento del agua a través del epitelio tubular puede tener lugar solo si la membrana es permeable al agua, sin importar la magnitud del gradiente osmótico. En el túbulo proximal la permeabilidad al agua es siempre elevada y el agua se reabsorbe tan rápidamente como los solutos. En la forma ascendente del asa de Henle, la permeabilidad al agua es siempre baja, de manera que casi no se reabsorbe agua a pesar del gran gradiente osmótico. La permeabilidad al agua en las últimas partes de los túbulos (los túbulos distales, los túbulos colectores y los conductos colectores) puede ser alta o baja dependiendo de la presencia o no de ADH.

Reabsorción de cloro, urea y otros solutos por difusión pasiva

Cuando se reabsorbe el sodio a través de la célula epitelial tubular, se transportan iones negativos como el cloro junto al sodio debido a los potenciales eléctricos. Es decir, el transporte de iones sodio con carga positiva fuera de la luz deja el interior de la luz con carga negativa respecto al líquido intersticial. Este entorno hace que los iones cloro difundan *pasivamente* a través de la *vía paracelular*. Se produce una reabsorción adicional de iones cloro por un gradiente de concentración de cloro que se forma cuando el agua se reabsorbe del túbulo por ósmosis, lo que concentra los iones cloro en la luz tubular (**fig. 28-5**). Por tanto, la reabsorción activa de sodio está muy bien acoplada a la reabsorción pasiva de cloro a través de un potencial eléctrico y un gradiente de concentración de cloro.

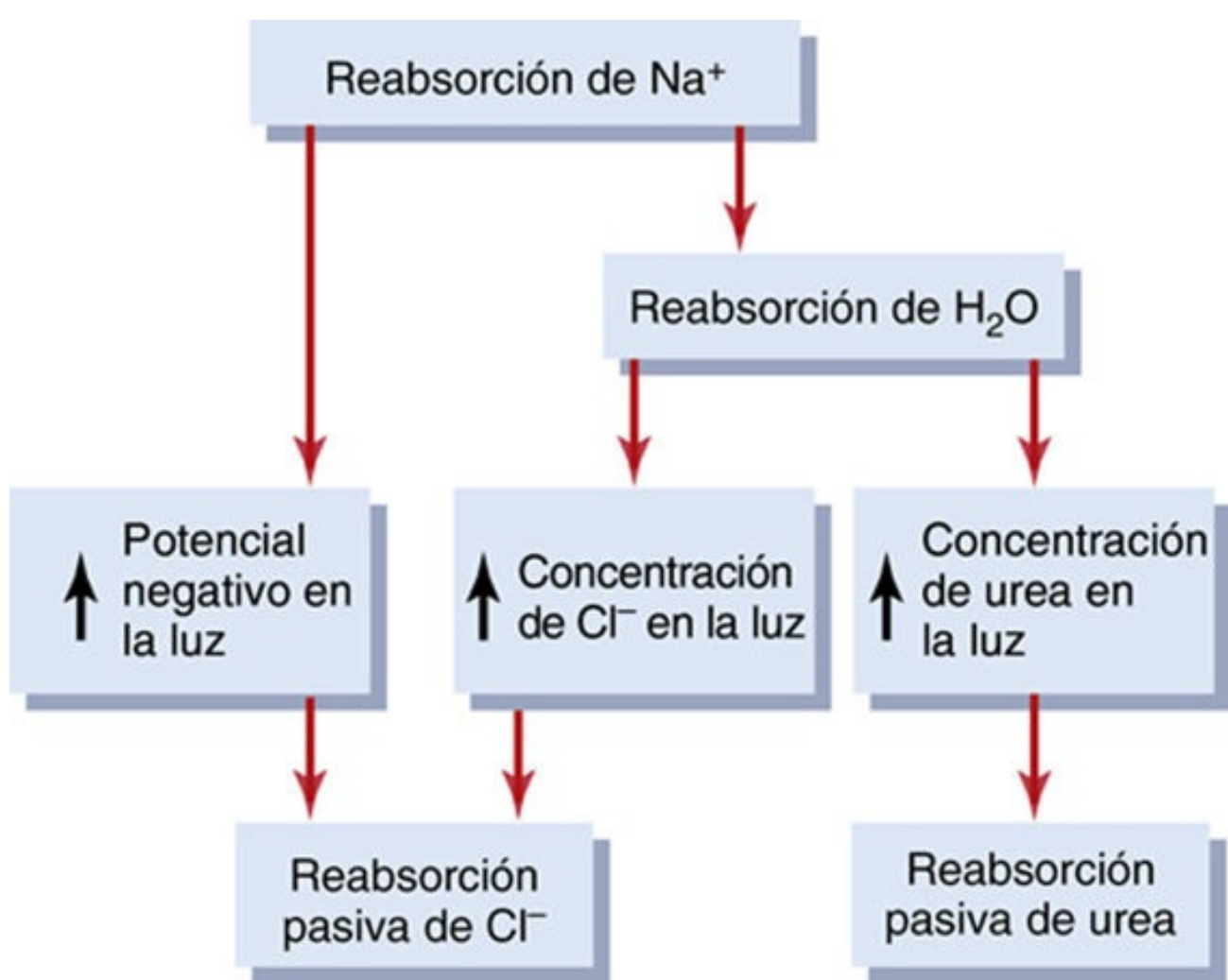


FIGURA 28-5 Mecanismos por los cuales la reabsorción del agua, el cloro y la urea se acoplan a la reabsorción de sodio.

Los iones cloro pueden reabsorberse también mediante un transporte activo secundario. El más importante de los procesos activos secundarios para la reabsorción del cloro consiste en el cotransporte del cloro con el sodio a través de la membrana luminal.

La urea también se reabsorbe de forma pasiva del túbulo, pero en un grado mucho menor que los iones cloro. A medida que el agua se reabsorbe de los túbulos (por ósmosis acoplada a la reabsorción de sodio), la concentración de urea en la luz tubular aumenta (v. [fig. 28-5](#)). Este aumento crea un gradiente de concentración que favorece la reabsorción de urea. Pero la urea no atraviesa el túbulo con tanta facilidad como el agua. En algunas partes de la nefrona, en especial en el conducto colector de la médula interna, la reabsorción pasiva de la urea está facilitada por *transportadores específicos de la urea*. A pesar de todo, solo la mitad de la urea que se filtra por los capilares glomerulares se reabsorbe de los túbulos. El resto de la urea pasa a la orina, lo que permite a los riñones excretar grandes cantidades de este producto de desecho del metabolismo. En los mamíferos, más del 90% del nitrógeno de desecho, generado principalmente en el hígado como un producto del metabolismo proteico, se excreta normalmente a través de los riñones como urea.

Otro producto de desecho del metabolismo, la creatinina, es una molécula aún mayor que la urea y prácticamente no atraviesa la membrana tubular. Por tanto, la mayor parte de la creatinina filtrada en el glomérulo se excreta en la orina y tan solo una mínima cantidad se reabsorbe.

Reabsorción y secreción a lo largo de diferentes partes de la nefrona

En las secciones anteriores hemos comentado los principios básicos mediante los cuales se transportan a través de la membrana tubular el agua y los solutos. Con estas generalizaciones en mente, ahora podemos exponer las diferentes características de cada segmento tubular que hacen posible que realicen sus funciones excretoras específicas. Solo se exponen las funciones del transporte tubular cuantitativamente más importantes, especialmente en lo que tiene que ver con la reabsorción de sodio, cloro y agua. En capítulos posteriores expondremos la reabsorción y secreción de otras sustancias específicas en diferentes partes del sistema tubular.

Reabsorción en el túbulo proximal

Alrededor del 65% de la carga filtrada de sodio y agua y algo menos del cloro filtrado se reabsorbe normalmente en el túbulo proximal antes de que el filtrado alcance el asa de Henle. Estos porcentajes pueden aumentar o disminuir en diferentes condiciones fisiológicas, como se comentará más adelante.

Los túbulos proximales tienen una elevada capacidad de reabsorción activa y pasiva

La elevada capacidad del túbulo proximal para la reabsorción se debe a sus características celulares especiales, como se muestra en la [figura 28-6](#). Las células epiteliales tubulares proximales tienen un metabolismo alto y un gran número de mitocondrias para apoyar los potentes procesos de transporte activo. Además, las células tubulares proximales tienen un borde en cepillo extenso en el lado luminal (apical) de la membrana, así como un laberinto extenso de canales intercelulares y basales, todos los cuales proporcionan juntos una superficie de membrana extensa en los lados luminal y basolateral del epitelio para un transporte rápido de los iones sodio y de otras sustancias.

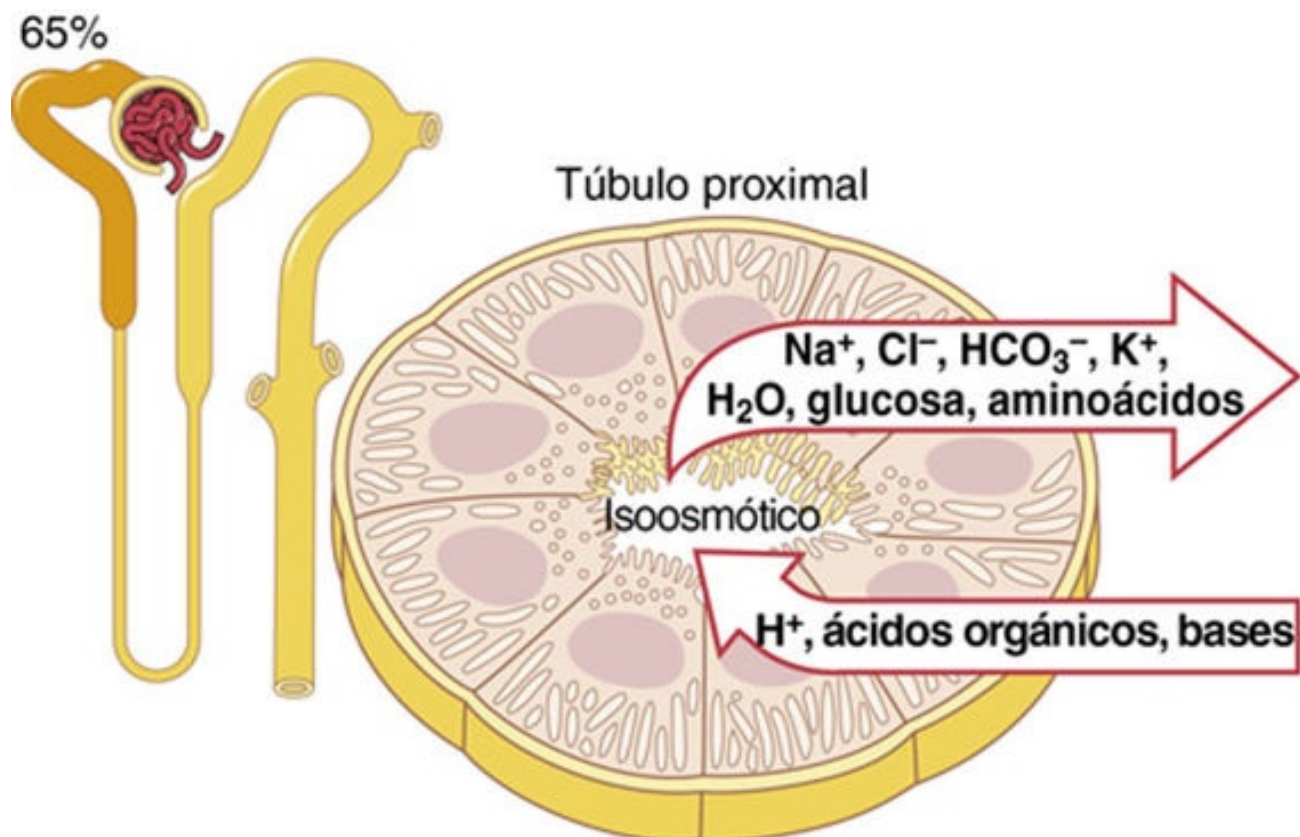


FIGURA 28-6 Ultraestructura celular y características del transporte primario del túbulo proximal. Los túbulos proximales reabsorben alrededor del 65% del sodio, el cloro, el bicarbonato y el potasio filtrados y casi toda la glucosa y los aminoácidos. Los túbulos proximales también secretan ácidos orgánicos, bases e iones hidrógeno hacia la luz tubular.

La extensa superficie de membrana del borde en cepillo epitelial está también cargada de moléculas transportadoras proteicas que transportan una gran fracción de los iones sodio a través de la membrana luminal ligadas a un mecanismo de *cotransporte* de múltiples nutrientes orgánicos, como aminoácidos y glucosa. El sodio adicional se transporta desde la luz tubular hacia la célula por mecanismos de *contratransporte*, que reabsorben el sodio mientras secretan otras sustancias a la luz tubular, en especial iones hidrógeno. Como se comentó en el [capítulo 31](#), la secreción de iones hidrógeno hacia la luz tubular es un paso importante en la extracción de iones bicarbonato desde el túbulo (combinando H^+ con HCO_3^- para formar H_2CO_3 , que tiende a disociarse en H_2O y CO_2).

Aunque la bomba ATPasa sodio-potasio es el principal medio para la reabsorción del sodio, el cloro y el agua a través del túbulo proximal, hay ciertas diferencias en los mecanismos por los cuales el sodio y el cloro se transportan a través del lado luminal de las porciones inicial y final de la membrana tubular proximal.

En la primera mitad del túbulo proximal, el sodio se reabsorbe mediante cotransporte junto a la glucosa, los aminoácidos y otros solutos. Sin embargo, en la segunda mitad del túbulo proximal, poca glucosa y algunos aminoácidos quedan por reabsorber. En cambio, el sodio se reabsorbe ahora sobre todo con iones cloro. La segunda mitad del túbulo proximal tiene una concentración relativamente alta de cloro (alrededor de 140 mEq/l) comparada con la primera parte del túbulo proximal (unos 105 mEq/l), porque cuando se reabsorbe el cloro, se transporta preferentemente con glucosa, bicarbonato e iones orgánicos en la primera parte del túbulo proximal, dejando detrás una solución que contiene una mayor concentración de cloro. En la segunda mitad del túbulo proximal, la mayor concentración de cloro favorece la difusión de este ion desde la luz tubular a través de las uniones intercelulares hacia el líquido intersticial renal. También pueden reabsorberse pequeñas cantidades de cloruro a través de canales de cloruro específicos en la membrana celular tubular

proximal.

Concentraciones de solutos a lo largo del túbulo proximal

La **figura 28-7** resume los cambios en la concentración de varios solutos a lo largo del túbulo proximal. Aunque la *cantidad* de sodio en el líquido tubular se reduce mucho a lo largo del túbulo proximal, la *concentración* de sodio (y la osmolaridad total) permanecen relativamente constantes debido a que la permeabilidad al agua de los túbulos proximales es tan grande que la reabsorción de agua va a la par que la reabsorción del sodio. Ciertos solutos orgánicos, como la glucosa, los aminoácidos y el bicarbonato, se reabsorben con mucha mayor avidez que el agua, de manera que su concentración se reduce mucho a lo largo de la longitud del túbulo proximal. Otros solutos orgánicos que son menos difusibles y no se reabsorben activamente, como la creatinina, aumentan su concentración a lo largo del túbulo proximal. La concentración total de solutos, que refleja la osmolaridad, sigue siendo prácticamente la misma a lo largo del túbulo proximal por la elevada permeabilidad de esta parte de la nefrona al agua.

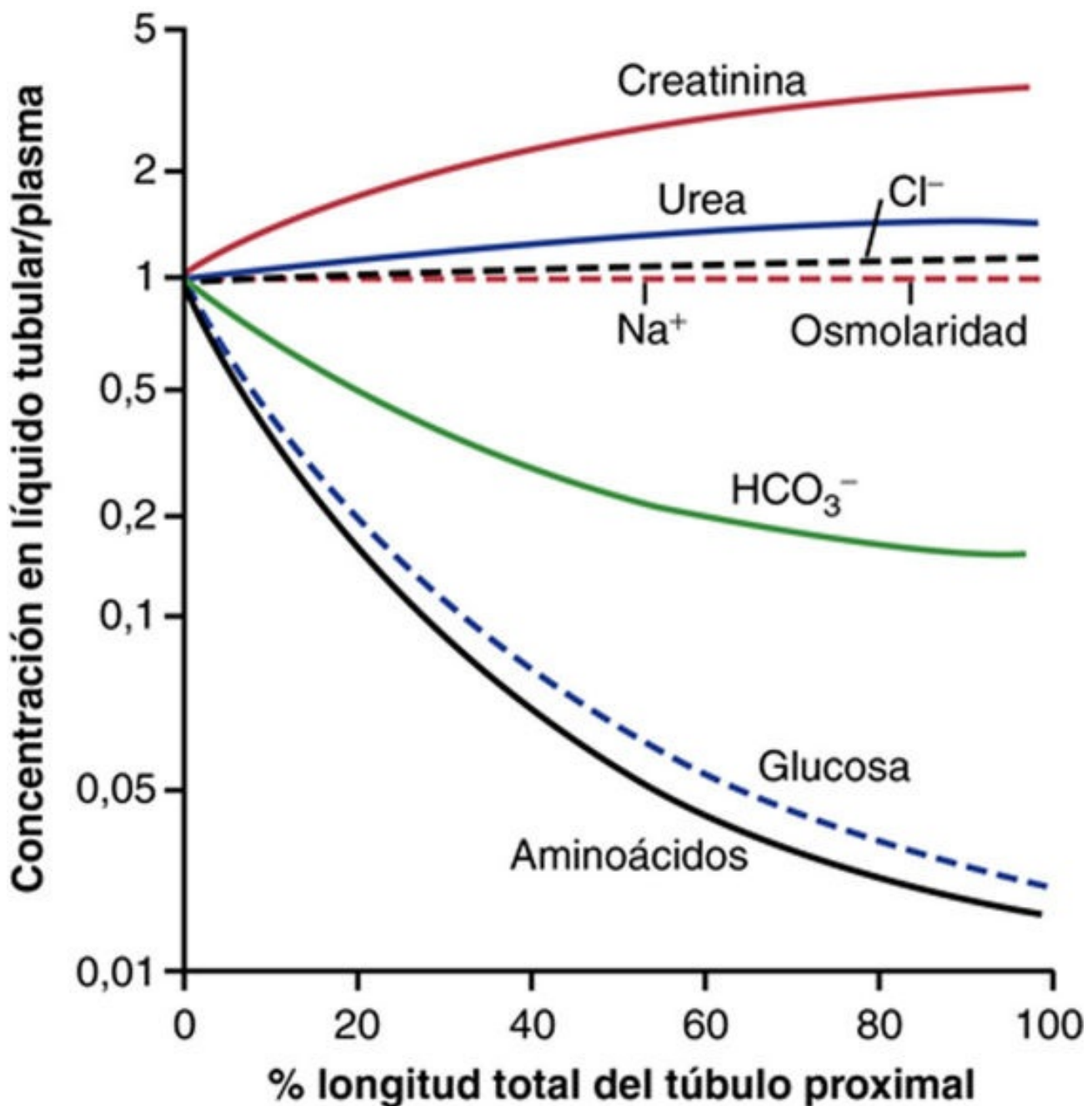


FIGURA 28-7 Cambios en la concentración de diferentes sustancias en el líquido tubular a lo largo del túbulo contorneado proximal respecto a las concentraciones de estas sustancias en el plasma y en el filtrado glomerular. Un valor de 1 indica que la concentración de la sustancia en el líquido tubular es la misma que su concentración en el plasma. Los valores por debajo de 1 indican que la sustancia se reabsorbe con más avidez que el agua, mientras que los valores superiores a 1 indican que la sustancia se reabsorbe en menor grado que el agua o se secreta a los túbulos.

Secreción de ácidos y bases orgánicos en el túbulo proximal

El túbulo proximal es también un lugar importante para la secreción de ácidos y bases orgánicos como las *sales biliares*, el *oxalato*, el *urato* y las *catecolaminas*. Muchas de estas sustancias son productos finales del metabolismo y deben eliminarse rápidamente del organismo. La *secreción* de estas sustancias en el túbulo proximal más la *filtración* en el túbulo proximal por los capilares glomerulares y la casi total falta de reabsorción por los túbulos contribuyen, todos combinados, a su excreción rápida en la orina.

Además de los productos de desecho del metabolismo, los riñones secretan muchos fármacos o toxinas potencialmente peligrosos directamente a través de las células tubulares hacia los túbulos y eliminan rápidamente estas sustancias de la sangre. En el caso de ciertos fármacos, como la penicilina

y los salicilatos, esta rápida depuración renal dificulta el mantenimiento de concentraciones eficaces de los fármacos.

Otro compuesto que se secreta rápidamente en el túbulo proximal es el ácido paraaminohipúrico (PAH). El PAH se secreta con tanta rapidez que la persona media puede depurar alrededor del 90% del PAH del plasma que fluye por los riñones y excretarlo en la orina. Por esta razón, el aclaramiento de PAH se usa para calcular el flujo plasmático renal (FPR), como se comenta más adelante.

Transporte de solutos y agua en el asa de Henle

El asa de Henle consta de tres segmentos con funciones diferentes: el *segmento descendente fino*, el *segmento ascendente fino* y el *segmento ascendente grueso*. Los segmentos descendente fino y ascendente fino, como sus nombres indican, tienen membranas epiteliales finas sin bordes en cepillo, pocas mitocondrias y niveles mínimos de actividad metabólica (**fig. 28-8**).

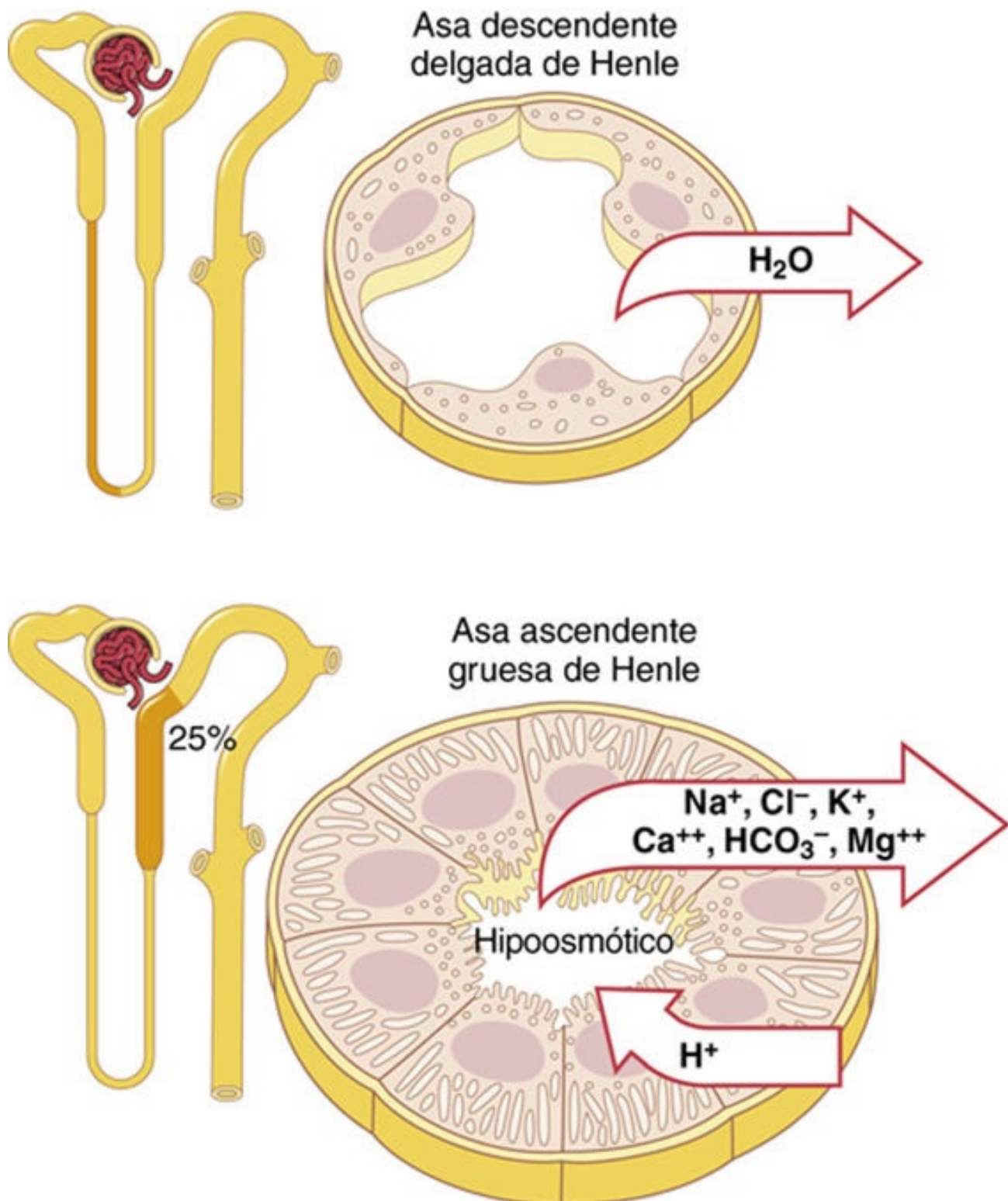


FIGURA 28-8 Ultraestructura celular y características del transporte en la rama descendente delgada del asa de Henle (*arriba*) y el segmento ascendente grueso del asa de Henle (*abajo*). La parte descendente del segmento fino del asa de Henle es muy permeable al agua y moderadamente permeable a la mayoría de los solutos, pero tiene pocas mitocondrias y poca o ninguna reabsorción activa. La rama ascendente gruesa del asa de Henle reabsorbe alrededor del 25% de las cargas filtradas de sodio, cloro y potasio, así como grandes cantidades de calcio, bicarbonato y magnesio. Este segmento también secreta iones hidrógeno hacia la luz tubular.

La parte descendente del segmento fino es muy permeable al agua y moderadamente a la mayoría de los solutos, incluidos la urea y el sodio. La función de este segmento de la nefrona es sobre todo permitir la difusión simple de las sustancias a través de sus paredes. Alrededor del 20% del agua filtrada se reabsorbe en el asa de Henle, y casi todo esto ocurre en la rama descendente fina. La rama ascendente, incluidas las porciones fina y gruesa, es casi impermeable al agua, una característica

importante para concentrar la orina.

El segmento grueso del asa de Henle, que comienza en la mitad de la rama ascendente, tiene células epiteliales gruesas con una elevada actividad metabólica y son capaces de una reabsorción activa del sodio, el cloro y el potasio (v. **fig. 28-8**). Alrededor del 25% de las cargas filtradas de sodio, cloro y potasio se reabsorben en el asa de Henle, sobre todo en la rama ascendente gruesa. También se reabsorben cantidades considerables de otros iones, como calcio, bicarbonato y magnesio, en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. El segmento fino de la rama ascendente tiene una capacidad de reabsorción mucho menor que el segmento grueso y la rama descendente fina no reabsorbe cantidades significativas de ninguno de estos solutos.

Un componente importante de la reabsorción de solutos en la rama ascendente gruesa es la bomba ATPasa sodio-potasio en las membranas basolaterales de la célula epitelial. Como en el túbulo proximal, la reabsorción de otros solutos en el segmento grueso del asa ascendente de Henle está muy ligada a la capacidad de reabsorción de la bomba ATPasa sodio-potasio, que mantiene una concentración intracelular baja de sodio. La baja concentración intracelular de sodio proporciona a su vez un gradiente favorable para el movimiento del sodio desde el líquido tubular hasta la célula. *En el asa ascendente gruesa, el movimiento del sodio a través de la membrana luminal está mediado sobre todo por un cotransportador de 1-sodio, 2-cloro, 1-potasio (**fig. 28-9**)*. Esta proteína cotransportadora de la membrana luminal usa la energía potencial liberada por la difusión a favor de corriente del sodio hacia el interior de la célula para dirigir la reabsorción del potasio al interior de la célula frente al gradiente de concentración.

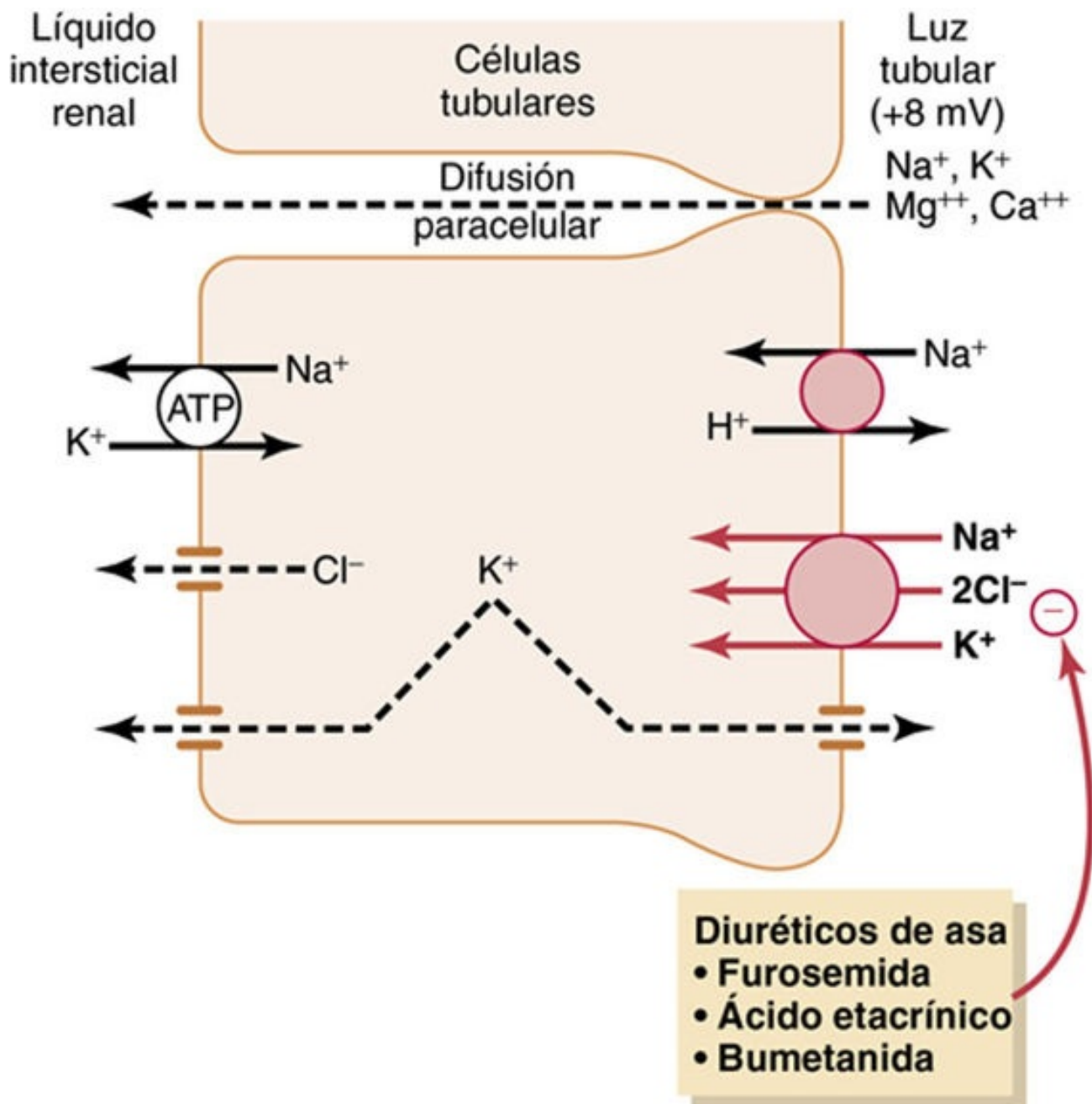


FIGURA 28-9 Mecanismos del transporte del sodio, el cloro y el potasio en el asa ascendente gruesa de Henle. La bomba ATPasa sodio-potasio en la porción basolateral de la membrana celular mantiene una concentración intracelular de sodio baja y un potencial eléctrico negativo en la célula. El cotransportador 1-sodio, 2-cloro, 1-potasio en la membrana luminal transporta estos tres iones desde la luz tubular hacia las células usando la energía potencial liberada por difusión del sodio siguiendo un gradiente electroquímico dentro de las células. El sodio también se transporta al interior de la célula tubular mediante un contratransporte de sodio-hidrógeno. La carga positiva (+8 mV) de la luz tubular respecto al líquido intersticial fuerza a cationes como el Mg^{++} y el Ca^{++} a difundir desde la luz al líquido intersticial a través de la vía paracelular.

La rama ascendente gruesa del asa de Henle es el lugar de acción de los poderosos *diuréticos de «asa»* *furosemida*, *ácido etacrínico* y *bumetanida*, todos los cuales inhiben la acción del cotransportador sodio 2-cloro potasio. Estos diuréticos se comentan en el [capítulo 32](#).

La rama ascendente gruesa tiene también un mecanismo de contratransporte sodio-hidrógeno en su membrana celular luminal que media la reabsorción de sodio y en la secreción de hidrógeno en este segmento (v. [fig. 28-9](#)).

También tiene lugar una reabsorción paracelular significativa de cationes, como Mg^{++} , Ca^{++} , Na^+ y K^+ , en la rama ascendente gruesa debido a la carga positiva ligera de la luz tubular respecto al líquido intersticial. Aunque el cotransportador 1-sodio, 2-cloro, 1-potasio mueve igual cantidad de cationes y

aniones al interior de la célula, hay una ligera retrodifusión de iones potasio a la luz, lo que crea una carga positiva de unos +8 mV en la luz tubular. Esta carga positiva fuerza a cationes, como el Mg^{++} y el Ca^{++} , a difundir desde la luz tubular y a través del espacio paracelular hacia el líquido intersticial.

El segmento grueso del asa ascendente de Henle es casi impermeable al agua. Por tanto, la mayor parte del agua que llega a este segmento permanece en el túbulo, a pesar de la reabsorción de grandes cantidades de soluto. El líquido tubular en la rama ascendente se diluye mucho y fluye hacia el túbulo distal, una característica que es importante para permitir que los riñones diluyan o concentren la orina en diferentes condiciones, como comentamos con más detalle en el [capítulo 29](#).

Túbulo distal

El segmento grueso de la rama ascendente del asa de Henle se vacía en el *túbulo distal*. La porción inicial del túbulo distal conforma la *mácula densa*, un grupo de células epiteliales densamente empaquetadas que es parte del *complejo yuxtaglomerular* que proporciona un control de retroalimentación de la FG y del flujo sanguíneo en esta misma nefrona.

La siguiente parte del túbulo distal está muy contorneada y cuenta con muchas de las características reabsortivas del segmento grueso de la rama ascendente del asa de Henle. Es decir, que reabsorbe con avidez la mayoría de los iones, incluidos el sodio, el potasio y el cloro, pero es casi totalmente impermeable al agua y a la urea. Por esta razón se le denomina *segmento diluyente*, porque también diluye el líquido tubular.

Alrededor del 5% de la carga filtrada de cloruro de sodio se reabsorbe en la primera parte del túbulo distal. El *cotransportador sodio-cloro* mueve el cloruro de sodio desde la luz tubular hasta el interior de la célula, y la bomba ATPasa sodio-potasio transporta el sodio fuera de la célula a través de la membrana basolateral (**fig. 28-10**). El cloro se difunde fuera de la célula hacia el líquido intersticial renal a través de canales de cloro presentes en la membrana basolateral.

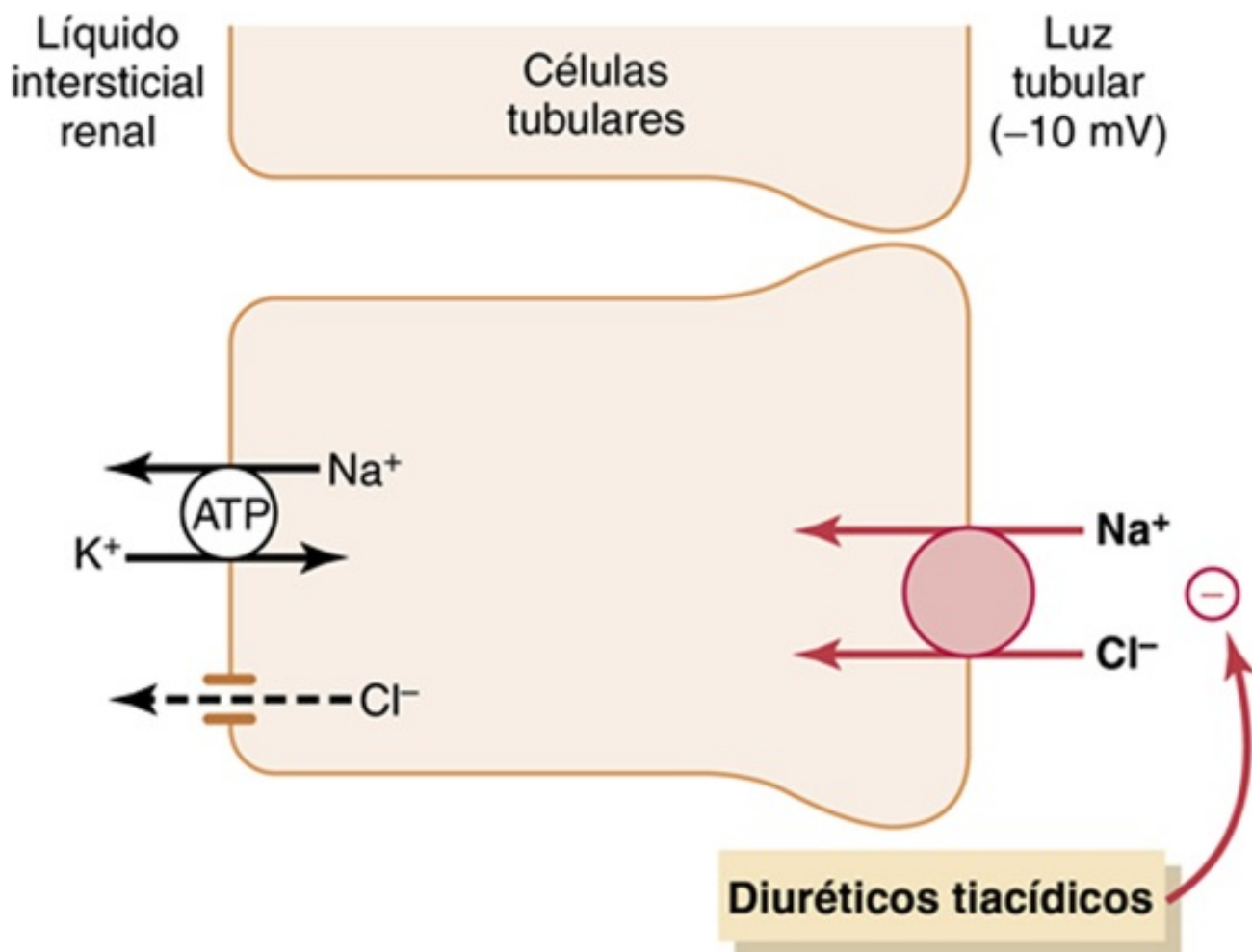
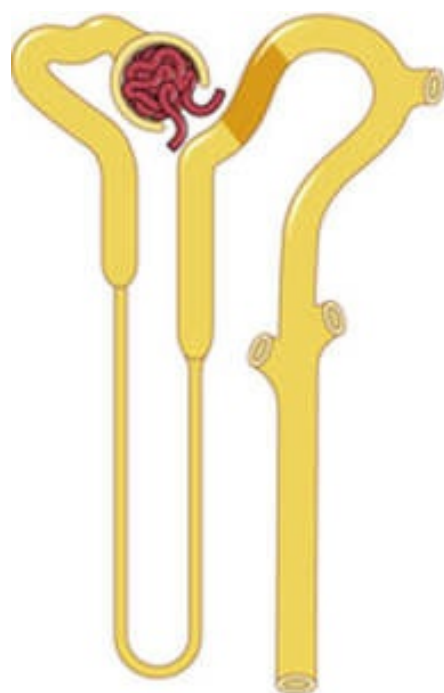


FIGURA 28-10 Mecanismo del transporte de cloruro de sodio en la primera porción del túbulo distal. El sodio y el cloro se transportan desde la luz tubular hacia la célula por medio de un cotransportador que inhiben los diuréticos tiacídicos. El sodio es bombeado fuera de la célula por la adenosina trifosfatasa (ATPasa) sodio-potasio y el cloro se difunde hacia el líquido intersticial a través de los canales de cloro.

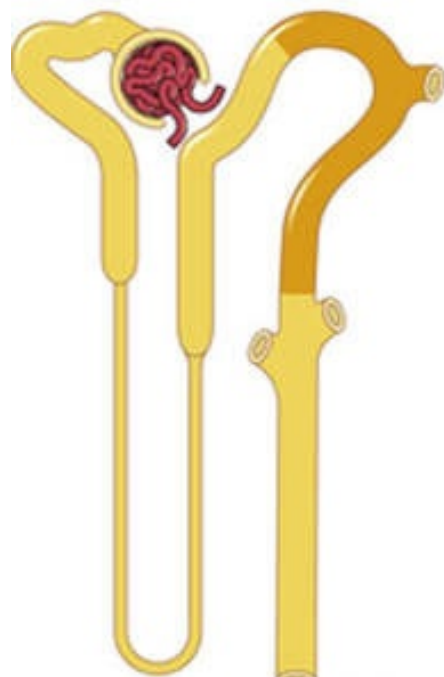
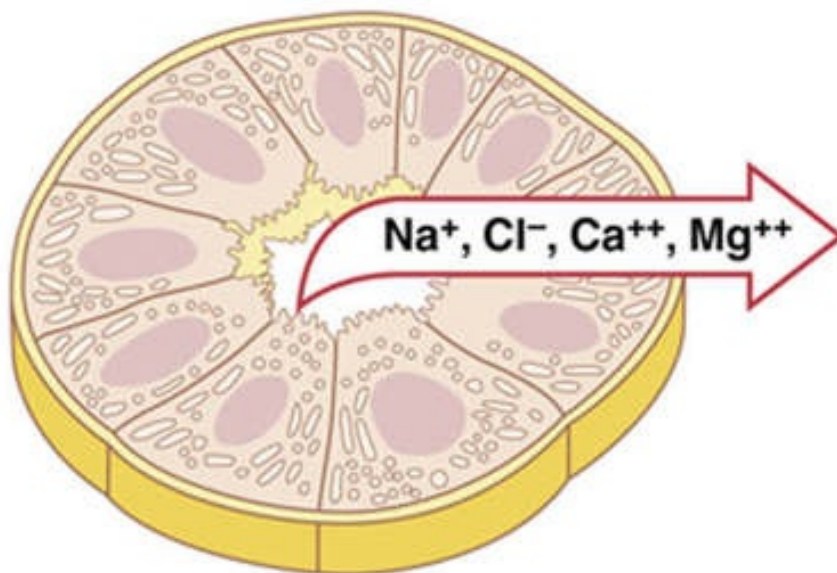
Los *diuréticos tiacídicos*, que se usan ampliamente para tratar trastornos como la hipertensión y la insuficiencia cardíaca, inhiben el cotransportador sodio-cloro.

Porción final del túbulo distal y túbulo colector cortical

La segunda mitad del túbulo distal y el túbulo colector cortical situado a continuación tienen características funcionales similares. Están compuestos de dos tipos especiales de células, las *células principales* y *células intercaladas* (**fig. 28-11**). Las células principales reabsorben sodio y agua de la luz y secretan iones potasio a la luz. Las células intercaladas de tipo A reabsorben iones potasio y secretan iones hidrógeno a la luz tubular.



Primera parte del túbulo distal



Última parte del túbulo distal y conducto colector

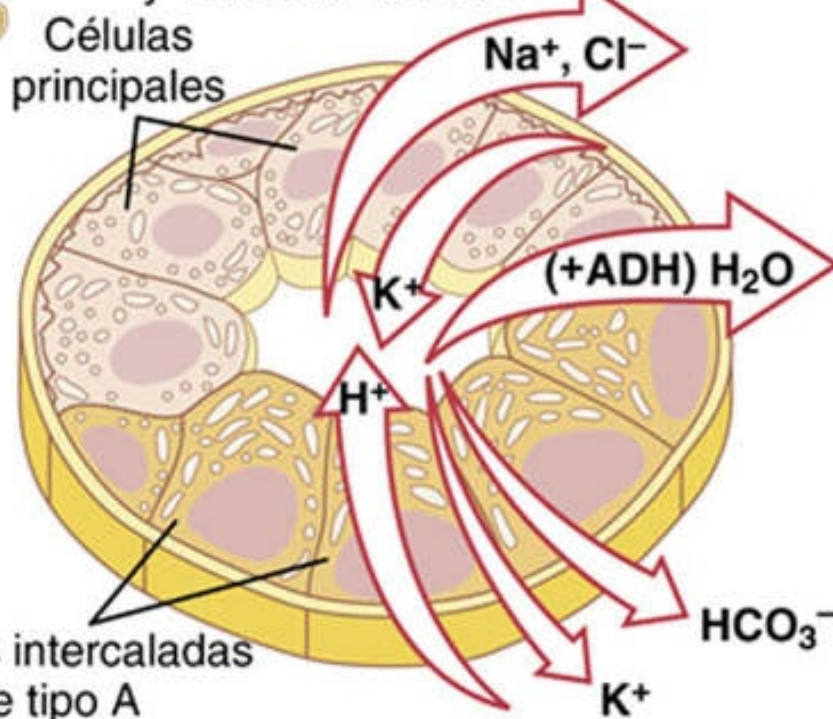


FIGURA 28-11 Ultraestructura celular y características del transporte de la primera parte del túbulo distal y de la última parte del túbulo distal y conducto colector. La primera parte del túbulo distal tiene muchas de las características de la rama ascendente gruesa del asa de Henle y reabsorbe sodio, cloro, calcio y magnesio, pero es casi impermeable al agua y a la urea. La última parte del túbulo distal y los túbulos colectores corticales están compuestos por dos tipos especiales de células, las *células principales* y las *células intercaladas*. Las células principales reabsorben sodio de la luz y secretan potasio hacia la luz. Las células intercaladas de tipo A reabsorben iones potasio y bicarbonato de la luz y secretan iones hidrógeno a la luz. La reabsorción de agua desde este segmento tubular está controlada por la concentración de *hormona antidiurética*.

Las células principales reabsorben sodio y secretan potasio

La reabsorción de sodio y la secreción de potasio por las células principales depende de la actividad

de la bomba ATPasa sodio-potasio presente en la membrana basolateral de cada célula (**fig. 28-12**). Esta bomba mantiene una concentración baja de sodio dentro de la célula y, por tanto, favorece la difusión del sodio al interior de la célula a través de canales especiales. La secreción de potasio por estas células desde la sangre y hacia la luz tubular se hace en dos pasos: 1) el potasio entra en la célula por la acción de la bomba ATPasa sodio-potasio, que mantiene una concentración intracelular de potasio alta, y 2) una vez en la célula, el potasio se difunde siguiendo su gradiente de concentración a través de la membrana luminal hacia el líquido tubular.

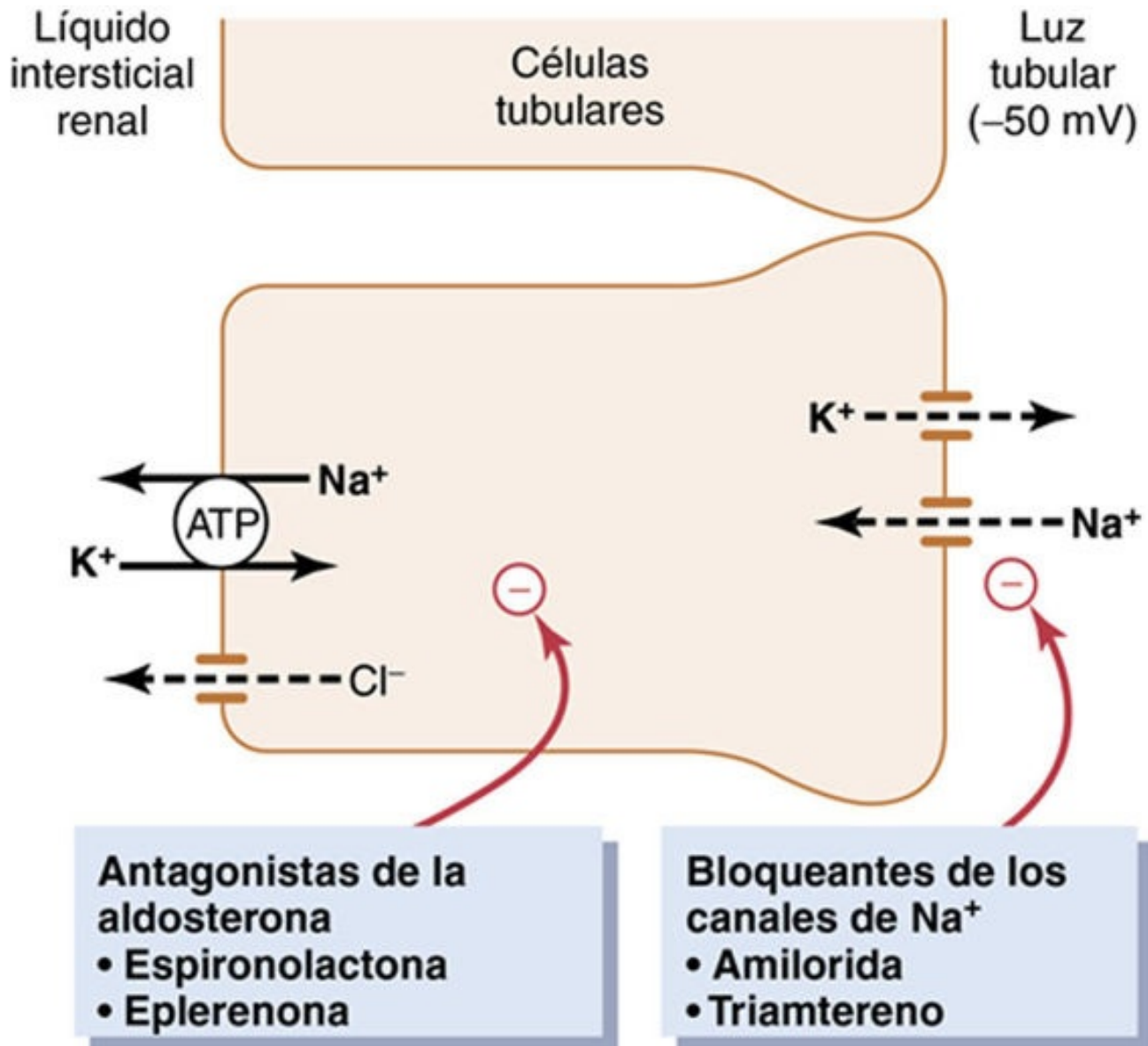


FIGURA 28-12 Mecanismo de la reabsorción de cloruro de sodio y de la secreción de potasio en las células principales de la última parte de los túbulos distales y en los túbulos colectores corticales. El sodio entra en la célula a través de canales especiales y es transportado fuera de la célula por la bomba ATPasa sodio-potasio. Los antagonistas de la aldosterona compiten con la aldosterona por los sitios de unión en la célula y por ello inhiben los efectos de la aldosterona de estímulo de la absorción de sodio y de la secreción de potasio. Los bloqueantes de los canales de sodio inhiben directamente la entrada de sodio en los canales de sodio.

Las células principales son los primeros lugares de acción de los *diuréticos ahorradores de potasio*, como la espironolactona, la eplerenona, la amilorida y el triamtereno. La *espironolactona* y la *eplerenona* son antagonistas de los receptores de mineralocorticoides compiten con la aldosterona por sus receptores en las células principales y por tanto inhiben los efectos estimuladores de esta

hormona sobre la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. La *amilorida* y el *triamtereno* son *bloqueantes de los canales de sodio* que inhiben directamente la entrada del sodio en los canales de sodio de las membranas lumbinales y así reducen la cantidad de sodio que puede transportarse a través de las membranas basolaterales por medio de la bomba ATPasa sodio-potasio. Esto reduce a su vez el transporte de potasio al interior de las células y disminuye finalmente la secreción de potasio al líquido tubular. Por esta razón, los bloqueantes de los canales de sodio y los antagonistas de la aldosterona reducen la excreción urinaria de potasio y actúan como diuréticos ahorradores de potasio.

Las células intercaladas secretan o reabsorben iones hidrógeno, bicarbonato y potasio

Las células intercaladas desempeñan un papel importante en la regulación acidobásica y constituyen el 30-40% de las células presentes en los túbulos y los conductos colectores. Existen dos tipos de células intercaladas, tipo A y tipo B (**fig. 28-13**). Las células intercaladas de tipo A segregan iones hidrógeno mediante un transportador hidrógeno-ATPasa y un transportador hidrógeno-potasio-ATPasa. El hidrógeno se genera en esta célula por la acción de la anhidrasa carbónica sobre el agua y el dióxido de carbono para formar ácido carbónico, que después se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato. Los iones hidrógeno se secretan después hacia la luz tubular, y por cada ion hidrógeno secretado queda disponible un ion bicarbonato para su reabsorción a través de la membrana basolateral. Las células intercaladas de tipo A son especialmente importantes en la eliminación de iones hidrógeno a la vez que se reabsorbe bicarbonato en la acidosis.

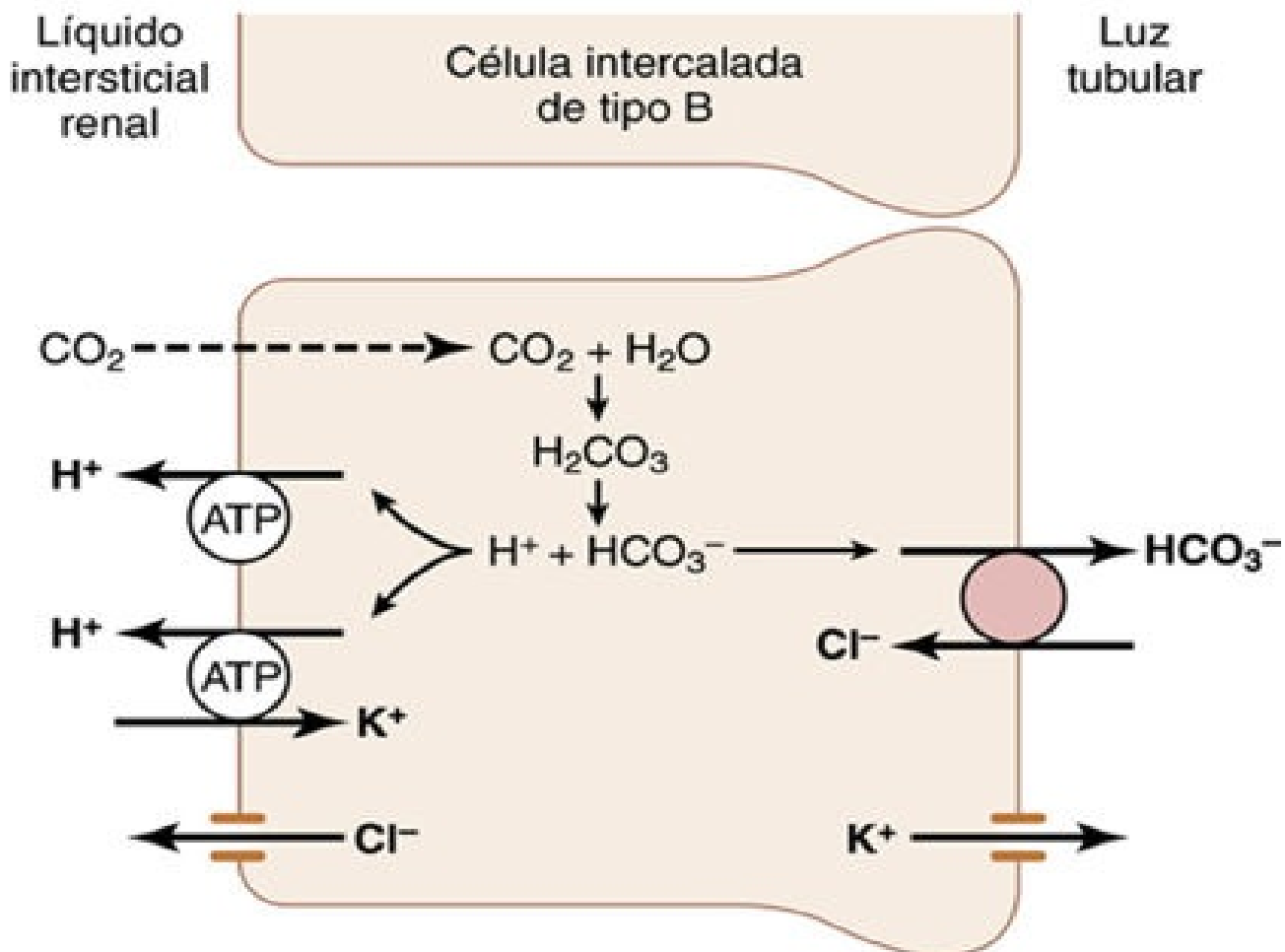
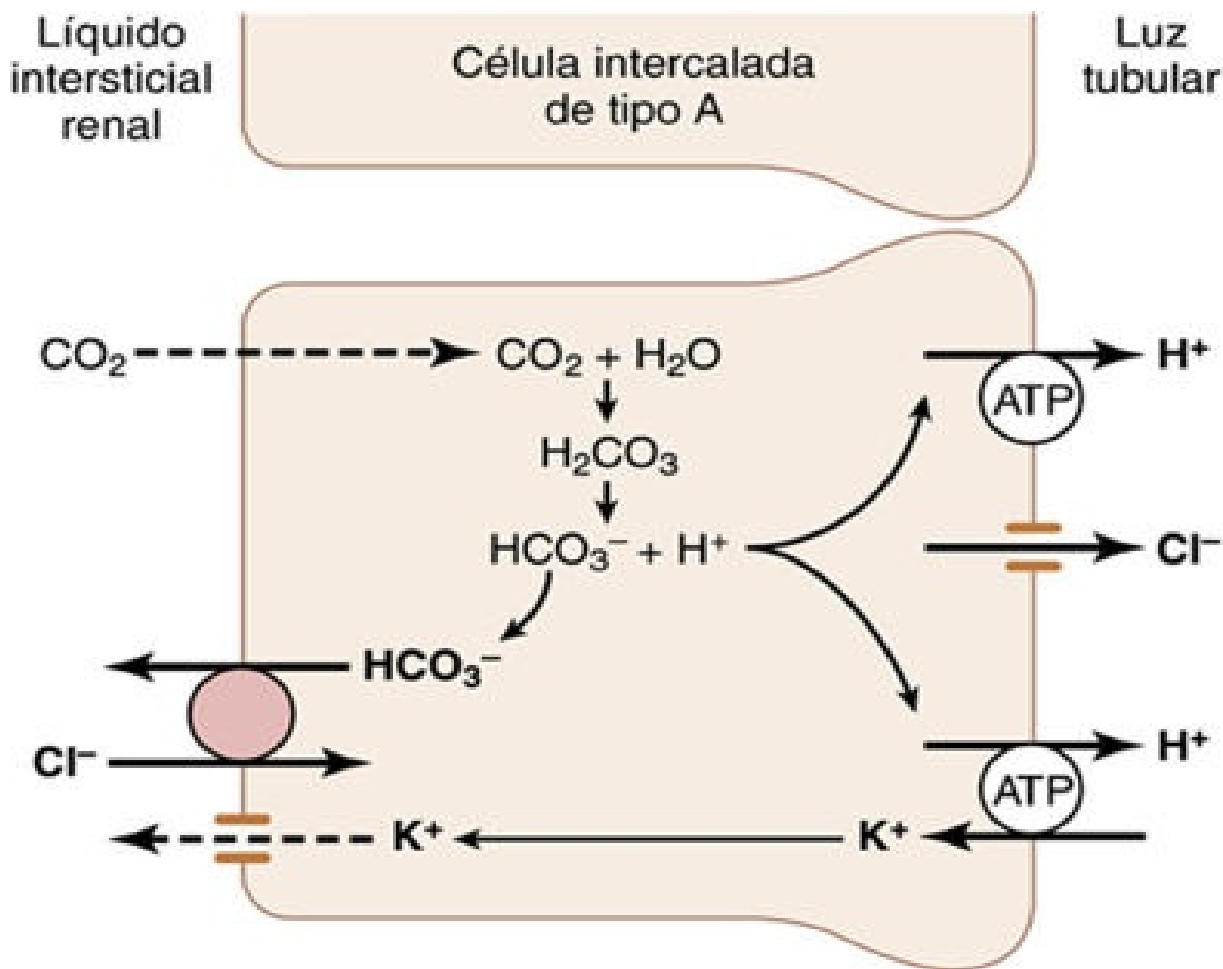


FIGURA 28-13 Células intercaladas de tipo A y de tipo B del túbulo colector. Las células de tipo A contienen hidrógeno-ATPasa e hidrógeno- potasio-ATPasa en la membrana luminal y secretan iones hidrógeno al tiempo que reabsorben iones bicarbonato y potasio en caso de acidosis. En las células de tipo B, los transportadores de hidrógeno-ATPasa e hidrógeno-potasio-ATPasa están situados en la membrana basolateral y reabsorben iones hidrógeno a la vez que secretan iones bicarbonato y potasio en situación de alcalosis.

Las células intercaladas de tipo B tienen funciones opuestas a las de tipo A y secretan bicarbonato en la luz tubular a la vez que reabsorben iones hidrógeno en la alcalosis. Las células intercaladas de tipo B tienen transportadores de hidrógeno y de bicarbonato en lados opuestos de la membrana celular en comparación con las células de tipo A. Los iones hidrógeno son transportados activamente fuera de la célula en el lado basolateral de la membrana celular por hidrógeno-ATPasa y el bicarbonato es segregado en la luz, eliminando así el exceso de bicarbonato plasmático en alcalosis.

En el [capítulo 31](#) se presenta una exposición más detallada de este mecanismo. Las células intercaladas pueden reabsorber o secretar también iones potasio, tal como se muestra en la [figura 28-13](#).

Las características funcionales de la *porción final del túbulo distal* y del *túbulo colector cortical* pueden resumirse como sigue:

1. Las membranas tubulares de los dos segmentos son casi completamente impermeables a la urea, de forma similar al segmento diluyente de la primera parte del túbulo distal; luego casi toda la urea que entra en estos segmentos atraviesa el túbulo colector para su excreción en la orina, aunque se produce una cierta reabsorción de urea en los conductos colectores medulares.
2. La porción final del túbulo distal y el túbulo colector cortical reabsorben iones sodio y su intensidad está controlada por hormonas, en especial por la aldosterona. Al mismo tiempo, estos segmentos secretan iones potasio desde la sangre capilar peritubular hacia la luz tubular, un proceso que también está controlado por la aldosterona y otros factores como la concentración de iones potasio en los líquidos corporales.
3. Las células intercaladas de tipo A de estos segmentos de la nefrona pueden secretar ávidamente iones hidrógeno mediante un mecanismo hidrógeno-ATPasa. Este proceso es diferente a la secreción activa secundaria de los iones hidrógeno que tenía lugar en el túbulo proximal porque es capaz de secretar iones hidrógeno en contra de un gran gradiente de concentración, hasta de 1.000 a 1. Esto contrasta con el gradiente relativamente pequeño (4-10 veces) de iones hidrógeno que puede alcanzarse mediante secreción activa secundaria en el túbulo proximal. En la alcalosis, las células intercaladas de tipo B secretan bicarbonato y reabsorben activamente iones hidrógeno. Luego las células intercaladas desempeñan una función clave en la regulación acidobásica de los líquidos corporales.
4. La permeabilidad al agua de la porción final del túbulo distal y del conducto colector cortical está controlada por la concentración de ADH, que también se llama vasopresina. Con concentraciones altas de ADH, estos segmentos tubulares permanecen permeables al agua, pero sin ADH son prácticamente impermeables a ella. Esta característica especial proporciona un importante mecanismo de control del grado de dilución o concentración de la orina.

Conducto colector medular

Aunque los conductos colectores medulares reabsorben menos del 10% del agua y del sodio filtrados, son el lugar final de procesamiento de la orina y, por ello, desempeñan una función muy importante en la determinación de la eliminación final en la orina de agua y de solutos.

Las células epiteliales de los conductos colectores tienen una forma casi cúbica con superficies lisas y un número relativamente reducido de mitocondrias (**fig. 28-14**). Las características especiales de este segmento tubular son:

1. La permeabilidad al agua del conducto colector medular está controlada por la concentración de ADH. Con concentraciones altas de ADH, el agua se reabsorbe ávidamente en el intersticio medular, lo que reduce el volumen de orina y concentra la mayoría de los solutos en ella.
2. Al contrario que el túbulo colector cortical, el conducto colector medular es permeable a la urea y existen *transportadores de urea* especiales que facilitan la difusión de la urea a través de las membranas luminales y basolaterales. Luego parte de la urea tubular se reabsorbe en el intersticio medular, lo que ayuda a aumentar la osmolalidad en esta región de los riñones y contribuye a la capacidad global de los riñones de formar una orina concentrada. Este asunto se trata en el **capítulo 29**.
3. El conducto colector medular es capaz de secretar iones hidrógeno contra un gran gradiente de concentración, como ocurre en el túbulo colector cortical. Luego el conducto colector medular también participa en la regulación del equilibrio acidobásico.

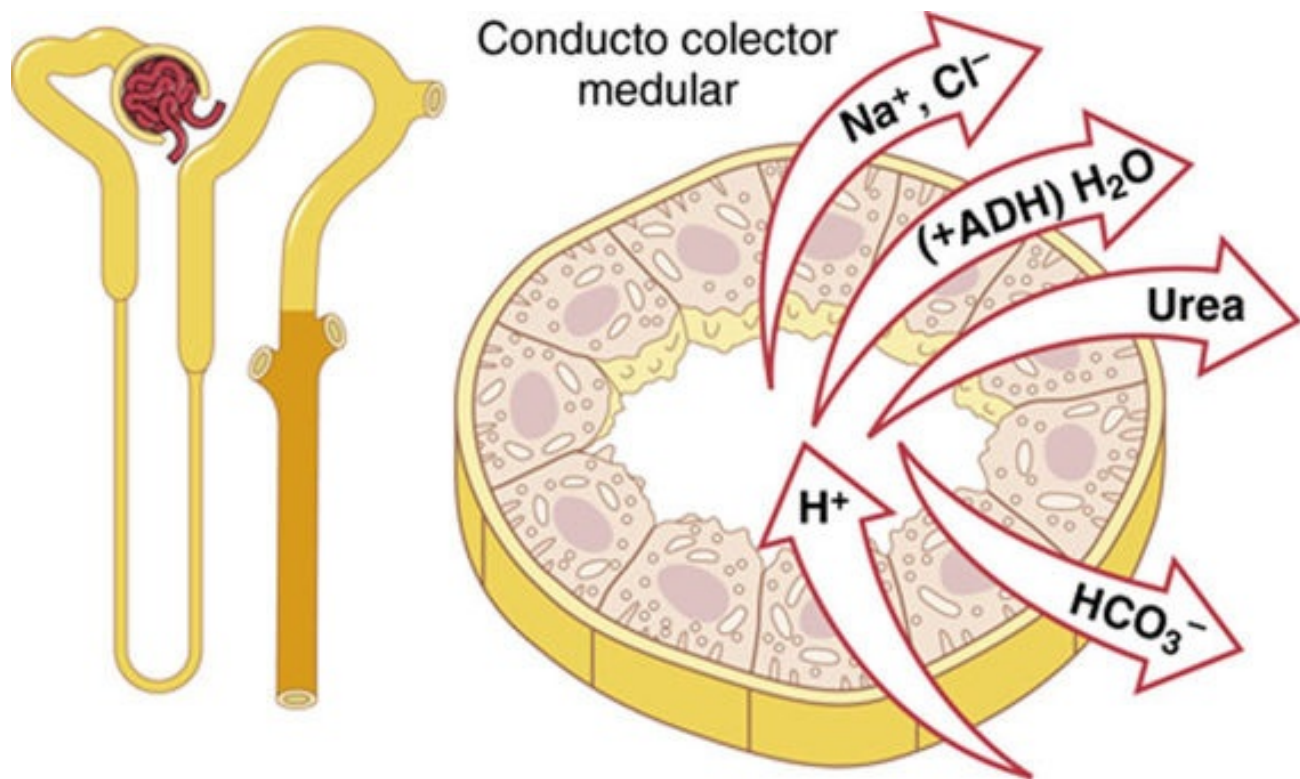


FIGURA 28-14 Ultraestructura celular y características del transporte del conducto colector medular. Los conductos colectores medulares reabsorben activamente sodio, secretan iones hidrógeno y son permeables a la urea, que es reabsorbida en estos segmentos tubulares. La reabsorción del agua en los conductos colectores medulares está controlada por la concentración de la hormona antidiurética.

Resumen de las concentraciones de diferentes solutos en diferentes segmentos tubulares

Que se concentre en el líquido tubular está determinado por el grado relativo de reabsorción de ese soluto frente a la reabsorción del agua. Si se reabsorbe un mayor porcentaje de agua, la sustancia se concentra. Si se reabsorbe un mayor porcentaje de soluto, la sustancia se diluye.

La **figura 28-15** muestra el grado de concentración de varias sustancias en diferentes segmentos tubulares. Todos los valores de esta figura representan la concentración del líquido tubular dividida por la concentración plasmática de una sustancia. Si se supone que la concentración plasmática de la sustancia es constante, cualquier cambio en la concentración en líquido tubular/plasma refleja cambios en la concentración en el líquido tubular.

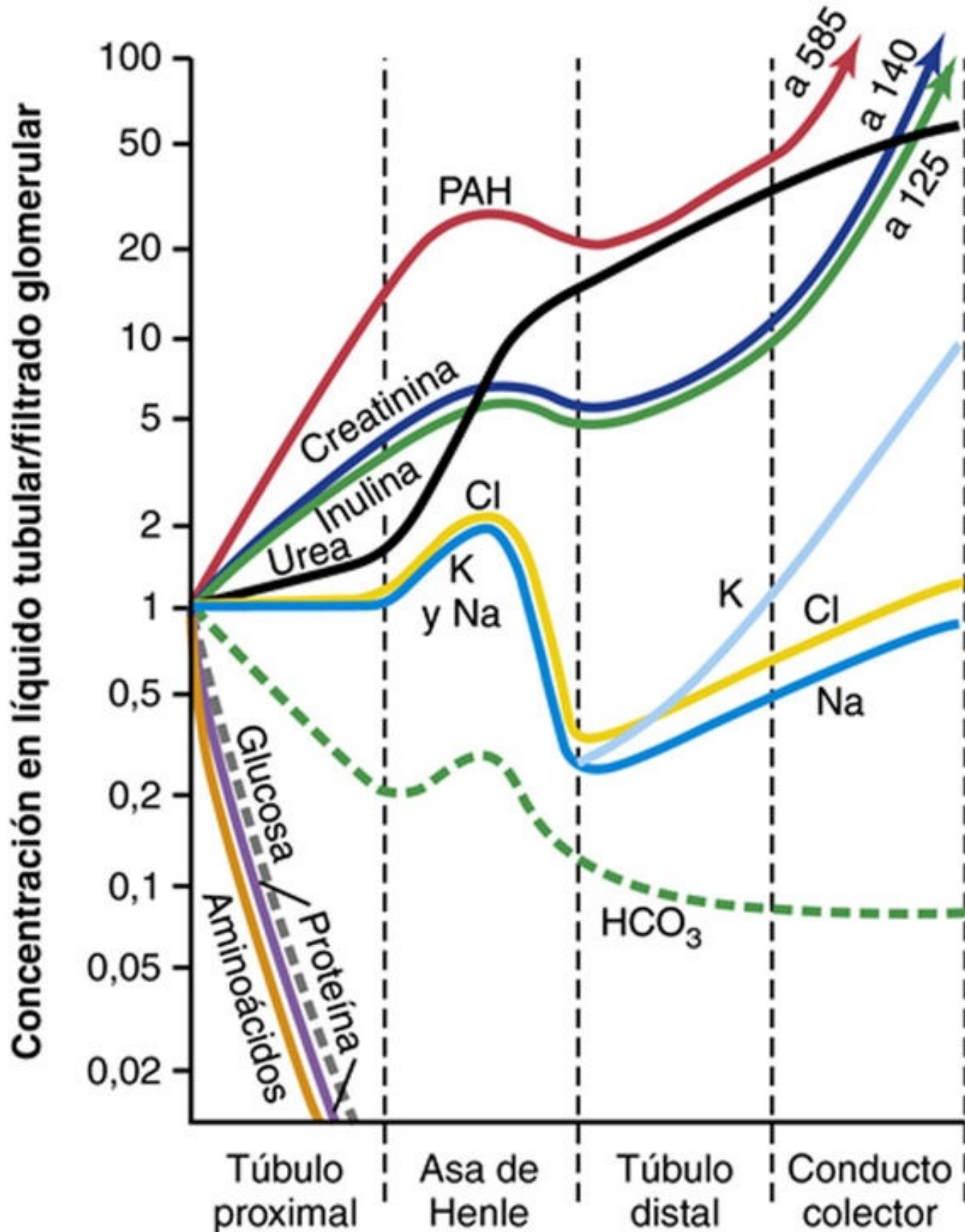


FIGURA 28-15 Cambios en las concentraciones medias de diferentes sustancias en diferentes puntos del sistema tubular respecto a la concentración de esa sustancia en el plasma y en el filtrado glomerular.

Un valor de 1 indica que la concentración de la sustancia en el líquido tubular es la misma que la concentración de esa sustancia en el plasma. Los valores por debajo de 1 indican que la sustancia se reabsorbe más ávidamente que el agua, mientras que los valores por encima de 1 indican que la sustancia se reabsorbe en menor grado que el agua o que se secreta hacia los túbulos.

A medida que el filtrado se mueve a lo largo del sistema tubular, la concentración aumenta progresivamente a más de 1 si se reabsorbe más agua que soluto, o si se ha producido una secreción neta del soluto hacia el líquido tubular. Si el cociente de concentraciones se hace progresivamente

menor que 1, esto significa que se ha reabsorbido relativamente más soluto que agua.

Las sustancias representadas en la parte superior de la **figura 28-15**, como la creatinina, se concentran mucho en la orina. Estas sustancias no son generalmente necesarias para el organismo, y los riñones se han adaptado para reabsorberlas solo ligeramente o no hacerlo en absoluto, o incluso para secretarlas en cantidades especialmente grandes en la orina. Por el contrario, las sustancias representadas en la parte inferior de la figura, como la glucosa y los aminoácidos, se reabsorben intensamente; se trata de sustancias que el organismo necesita conservar y casi ninguna se pierde en la orina.

El cociente entre la concentración de inulina en líquido tubular/plasma puede servir para medir la reabsorción de agua en los túbulos renales

La inulina, un polisacárido usado para medir la FG, no se reabsorbe ni se secreta en los túbulos renales. Los cambios en la concentración de inulina en diferentes puntos a lo largo del túbulo renal reflejan, por tanto, cambios en la cantidad de agua presente en el líquido tubular.

Por ejemplo, el cociente entre la concentración de la inulina en líquido tubular/plasma sube a alrededor de 3 al final de los túbulos proximales, lo que indica que la concentración de inulina en el líquido tubular es tres veces mayor que en el filtrado glomerular. Como la inulina no se secreta ni se reabsorbe de los túbulos, un cociente entre la concentración en líquido tubular/plasma de 3 significa que solo un tercio del agua que se ha filtrado permanece en el túbulo renal y que dos terceras partes del agua filtrada se han reabsorbido a medida que el líquido ha pasado por el túbulo proximal. Al final de los conductos colectores, el cociente entre la concentración de inulina en líquido tubular/plasma aumenta a alrededor de 125 (v. **fig. 28-15**), lo que indica que solo 1/125 del agua filtrada permanece en el túbulo y que más del 99% se ha reabsorbido.

Regulación de la reabsorción tubular

Debido a que es esencial mantener un equilibrio preciso entre la reabsorción tubular y la filtración glomerular, hay múltiples mecanismos de control nerviosos, hormonales y locales que regulan la reabsorción tubular, así como los hay para el control de la filtración glomerular. Una característica importante de la reabsorción tubular es que la reabsorción de algunos solutos puede regularse independientemente de la de otros, en especial mediante mecanismos de control hormonal.

Equilibrio glomerulotubular: la reabsorción aumenta en respuesta a un incremento de la carga tubular

Uno de los mecanismos más básicos de control de la reabsorción tubular es la capacidad intrínseca de los túbulos de aumentar su reabsorción en respuesta a una mayor carga tubular (un aumento del flujo tubular). Este fenómeno se denomina *equilibrio glomerulotubular*. Por ejemplo, si la FG aumenta de 125 a 150 ml/min, el grado de reabsorción tubular absoluta aumenta también de unos 81 (65% de la FG) a unos 97,5 ml/min (65% de la FG). Luego el equilibrio glomerulotubular se refiere al hecho de que la reabsorción aumenta a medida que lo hace la carga filtrada, incluso cuando el porcentaje reabsorbido de la FG en el túbulo proximal permanece relativamente constante alrededor de un 65%.

También se produce algún grado de equilibrio glomerulotubular en otros segmentos tubulares, en especial en el asa de Henle. Los mecanismos precisos responsables de esto no se conocen del todo, pero pueden deberse en parte a cambios en las fuerzas físicas en el túbulo y en el intersticio renal que le rodea, como se comenta más adelante. Está claro que los mecanismos del equilibrio glomerulotubular pueden ser independientes de las hormonas y pueden demostrarse en riñones completamente aislados o incluso en segmentos de túbulo proximal completamente aislados.

El equilibrio glomerulotubular ayuda a evitar sobrecargas en segmentos del túbulo distal cuando la FG aumenta. El equilibrio glomerulotubular actúa como una segunda línea de defensa para amortiguar los efectos de los cambios espontáneos en la FG sobre la diuresis. (La primera línea de defensa, comentada antes, comprende los mecanismos autorreguladores renales, en especial la retroalimentación tubuloglomerular, que ayuda a evitar grandes cambios en la FG.) Trabajando juntos, los mecanismos autorreguladores y glomerulotubulares evitan grandes cambios en el flujo de líquido en los túbulos distales cuando la presión arterial cambia o cuando hay otros trastornos que de otro modo perturbarían la homeostasis del sodio y del volumen.

Fuerzas físicas en el líquido capilar peritubular y el líquido intersticial renal

Las fuerzas hidrostática y coloidosmótica gobiernan el grado de reabsorción a través de los capilares peritubulares, a la vez que controlan la filtración en los capilares glomerulares. Los cambios en la reabsorción capilar peritubular pueden a su vez influir en las presiones hidrostática y coloidosmótica del intersticio renal y, finalmente, en la reabsorción del agua y los solutos desde los túbulos renales.

Valores normales de las fuerzas físicas y de la intensidad de la reabsorción

A medida que el filtrado glomerular pasa a través de los túbulos renales, más del 99% del agua y la mayoría de los solutos se reabsorben normalmente. El líquido y los electrolitos se reabsorben desde los túbulos hacia el intersticio renal y desde allí a los capilares peritubulares. La reabsorción capilar peritubular normal es de unos 124 ml/min.

La reabsorción a través de los capilares peritubulares puede calcularse como:

$$\text{Reabsorción} = K_f \times \text{Fuerza de reabsorción neta}$$

La fuerza de reabsorción neta representa la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica que favorecen o se oponen a la reabsorción a través de los capilares peritubulares. Estas fuerzas son: 1) la presión hidrostática dentro de los capilares peritubulares (presión hidrostática peritubular [P_c]), que se opone a la reabsorción; 2) la presión hidrostática en el intersticio renal (P_{li}) fuera de los capilares, que favorece la reabsorción; 3) la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar peritubular (π_c), que favorece la reabsorción, y 4) la presión coloidosmótica de las proteínas en el intersticio renal (π_{li}), que se opone a la reabsorción.

La **figura 28-16** muestra las fuerzas normales aproximadas que favorecen y se oponen a la reabsorción peritubular. Puesto que la presión capilar peritubular mide como media 13 mmHg y la presión hidrostática en el líquido intersticial renal es de una media de 6 mmHg, existe un gradiente positivo de presión hidrostática entre el capilar peritubular y el líquido intersticial de unos 7 mmHg, que se opone a la reabsorción de líquido. Esta oposición a la reabsorción de líquidos supera la compensación de las presiones coloidosmóticas que favorecen la reabsorción. La presión coloidosmótica del plasma, que favorece la reabsorción, es de unos 32 mmHg, y la presión coloidosmótica del intersticio, que se opone a la reabsorción, es de unos 15 mmHg, lo que da lugar a una fuerza osmótica neta de unos 17 mmHg que favorece la reabsorción. Por tanto, restar las fuerzas hidrostáticas que se oponen a la reabsorción (7 mmHg) a las fuerzas coloidosmóticas netas que favorecen la reabsorción (17 mmHg) da lugar a una fuerza de reabsorción neta de unos 10 mmHg. Este valor es elevado, similar al encontrado en los capilares glomerulares pero en dirección opuesta.

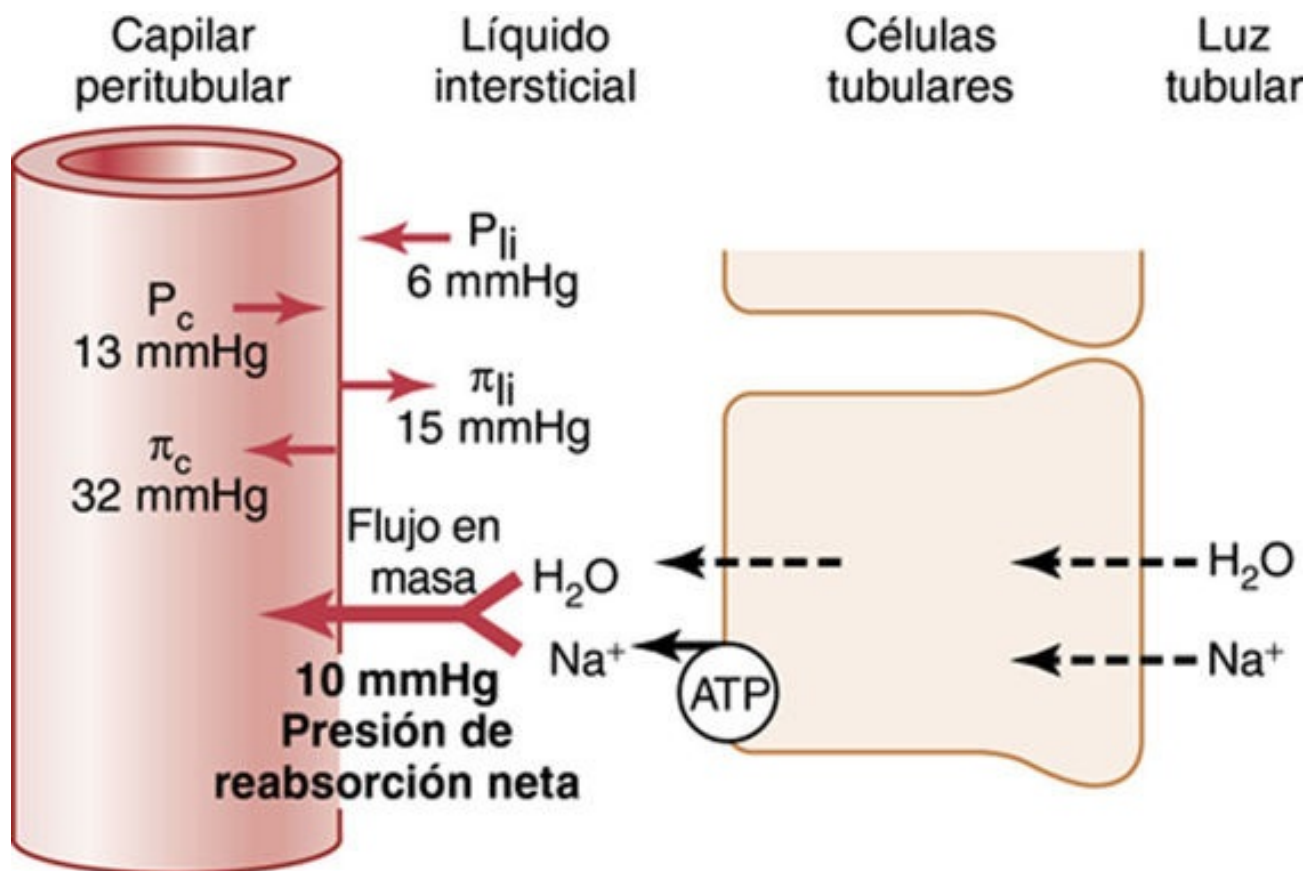


FIGURA 28-16 Resumen de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica que determinan la reabsorción de líquido por los capilares peritubulares. Los valores numéricos mostrados son estimaciones de los valores normales en los seres humanos. La presión de reabsorción neta es normalmente de unos 10 mmHg, que hace que el líquido y los solutos se reabsorban al interior de los capilares peritubulares a medida que son transportados a través de las células tubulares renales. ATP, adenosina trifosfato; P_c , presión hidrostática capilar peritubular; P_{li} , presión hidrostática en líquido intersticial; π_c , presión coloidosmótica capilar peritubular; π_{li} , presión coloidosmótica en líquido intersticial.

El otro factor que contribuye a la elevada reabsorción de líquido que tiene lugar en los capilares peritubulares es un gran coeficiente de filtración (K_f) debido a la elevada conductividad hidráulica y la gran área superficial de los capilares. Como la reabsorción es normalmente de unos 124 ml/min y la presión de reabsorción neta de 10 mmHg, K_f es normalmente de unos 12,4 ml/min/mmHg.

Regulación de las fuerzas físicas en el capilar peritubular

Los dos determinantes de la reabsorción capilar peritubular que están influidos directamente por cambios hemodinámicos renales son las presiones hidrostática y coloidosmótica de los capilares peritubulares. La *presión hidrostática capilar peritubular* está influida por la *presión arterial* y la *resistencia de las arteriolas aferente y eferente* del modo siguiente: 1) el aumento en la presión arterial tiende a aumentar la presión hidrostática capilar peritubular y reducir la reabsorción; este efecto lo amortiguan hasta cierto punto los mecanismos autorreguladores que mantienen un flujo sanguíneo renal relativamente constante, así como presiones hidrostáticas relativamente constantes en los vasos sanguíneos renales, y 2) el aumento de la resistencia de las arteriolas aferente o eferente reduce la presión hidrostática capilar peritubular y tiende a aumentar la reabsorción. Aunque la constricción de las arteriolas aferentes aumenta la presión hidrostática capilar glomerular, reduce la presión hidrostática capilar peritubular.

El segundo principal determinante de la reabsorción capilar peritubular es la *presión coloidosmótica* del plasma en estos capilares; la elevación de la presión coloidosmótica aumenta la

reabsorción capilar peritubular. *La presión coloidosmótica de los capilares peritubulares está determinada por:* 1) la *presión coloidosmótica plasmática sistémica*; al aumentar la concentración plasmática de proteínas en la sangre tiende a aumentar la presión coloidosmótica capilar peritubular, con lo que aumenta la reabsorción, y 2) la *fracción de filtración*; cuanto mayor es la fracción de filtración, mayor es la fracción de plasma filtrada a través del glomérulo y, en consecuencia, más concentrada se queda la proteína en el plasma que queda detrás. Aumentar la fracción de filtración tiende también a incrementar la reabsorción capilar peritubular. Debido a que la fracción de filtración se define como el cociente FG/FPR , el aumento de la fracción de filtración puede deberse a un aumento de la FG o una reducción del FPR . Algunos vasoconstrictores renales, como la angiotensina II, aumentan la reabsorción capilar peritubular al reducir el flujo plasmático renal y aumentar la fracción de filtración, como se comenta más adelante.

Los cambios en el K_f capilar peritubular también pueden influir en la reabsorción porque el K_f es una medida de la permeabilidad y del área superficial de los capilares. El aumento del K_f incrementa la reabsorción, mientras que la reducción del K_f reduce la reabsorción capilar peritubular. K_f permanece relativamente constante en la mayoría de las condiciones fisiológicas. La [tabla 28-2](#) resume los factores que pueden influir en la reabsorción capilar peritubular.

Tabla 28-2

Factores que pueden influir en la reabsorción capilar peritubular

$\uparrow P_c \rightarrow \downarrow$ Reabsorción

- $\downarrow R_A \rightarrow \uparrow P_c$

- $\downarrow R_E \rightarrow \uparrow P_c$

- $\uparrow$ Presión arterial $\rightarrow \uparrow P_c$

$\uparrow \pi_c \rightarrow \uparrow$ Reabsorción

- $\uparrow \pi_A \rightarrow \uparrow \pi_c$

- $\uparrow FF \rightarrow \uparrow \pi_c$

$\uparrow K_f \rightarrow \uparrow$ Reabsorción

FF , factor de filtración; K_f , coeficiente de filtración capilar peritubular; P_c , presión hidrostática capilar peritubular; R_A y R_E , resistencias arteriolares aferente y eferente, respectivamente; π_A , presión coloidosmótica plasmática arterial; π_c , presión coloidosmótica capilar peritubular.

Presiones hidrostática y coloidosmótica en el intersticio renal

Finalmente, los cambios en las fuerzas físicas capilares peritubulares influyen en la reabsorción tubular al cambiar las fuerzas físicas en el intersticio renal que rodea a los túbulos. Por ejemplo, un descenso en la fuerza de reabsorción a través de las membranas capilares peritubulares, causado por un aumento de la presión hidrostática capilar peritubular o un descenso de la presión coloidosmótica capilar peritubular, reduce la captación de líquido y solutos desde el intersticio hacia los capilares peritubulares. Esta acción a su vez aumenta la presión hidrostática del líquido intersticial

renal y reduce la presión coloidosmótica en el líquido intersticial debido a la dilución de las proteínas en el intersticio renal. Estos cambios reducen después la reabsorción neta de líquido desde los túbulos renales hacia el intersticio, en especial en los túbulos proximales.

Los mecanismos por los cuales los cambios en las presiones hidrostática y coloidosmótica en el líquido intersticial influyen en la reabsorción tubular pueden conocerse estudiando las vías a través de las cuales se reabsorben el agua y los solutos (**fig. 28-17**). Una vez que los solutos entran en los canales intercelulares o en el intersticio renal mediante transporte activo o difusión pasiva, el agua pasa desde la luz tubular al intersticio por ósmosis. Por otra parte, una vez que el agua y los solutos están en los espacios intersticiales, pueden ser barridos a los capilares peritubulares o difundirse a través de las uniones epiteliales hacia la luz tubular. Las también conocidas como uniones «estrechas» entre las células epiteliales del túbulo proximal permiten en realidad filtraciones, de manera que cantidades considerables de sodio pueden difundir en ambas direcciones a través de estas uniones. Con la intensidad normal alta de reabsorción capilar peritubular, el movimiento neto de agua y de solutos está dentro de los capilares peritubulares con poca retrodifusión a la luz del túbulo. Pero cuando se reduce la reabsorción capilar peritubular, hay un aumento de la presión hidrostática del líquido intersticial y una tendencia a que mayores cantidades de solutos y de agua retrodifundan a la luz tubular lo que reduce la reabsorción neta (v. **fig. 28-17**).